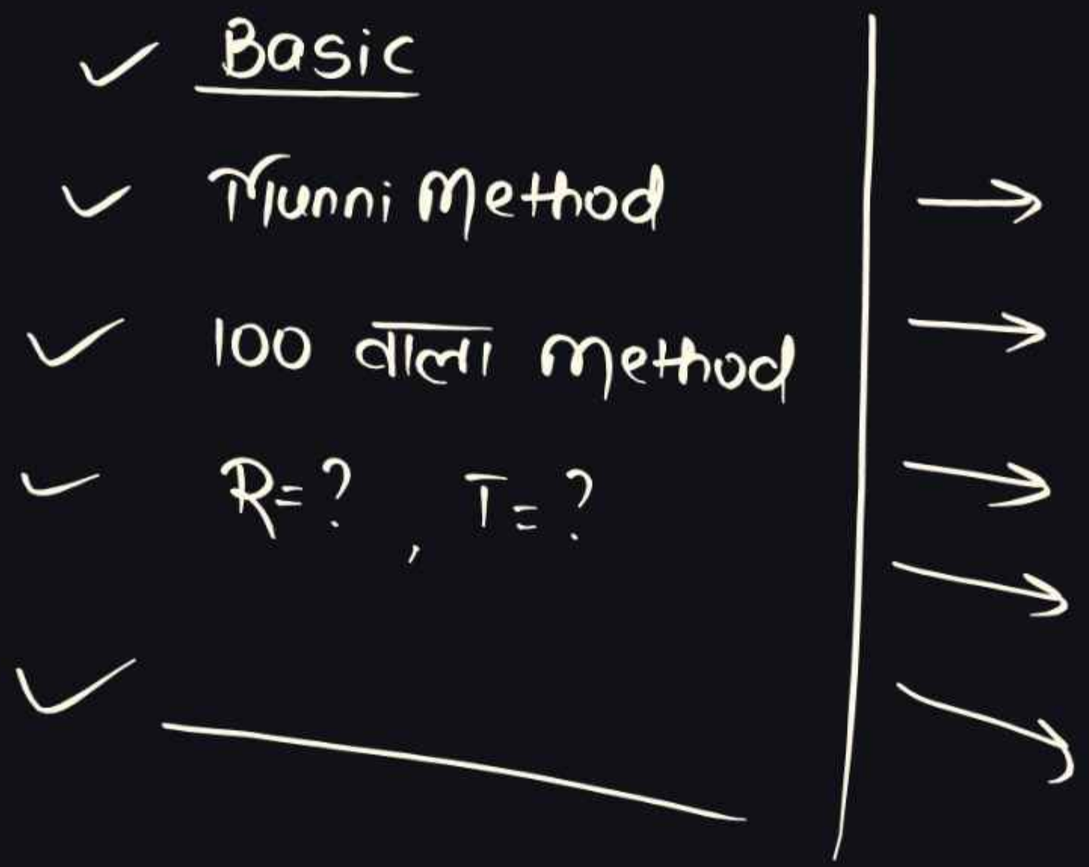
SIMPLE INTEREST

साधारण ब्याज

CLASS NOTES

	Pre	Mains
# ✓ Simple Interest # ✓ Compound "	2-3	2-3


Basic
Munni Method
100 वाला Method
R=? , T=?

Terms

$$SI = \frac{PRT}{100}$$

SI = Simple Interest / साधारण ब्याज

P = Principal / मूलधन

R = Rate / दर

T = Time / समय

$$A = P + SI$$

↓

Amount (मिश्रधन)

QUESTIONS BASED ON BASIC FORMULA

$P = 15000 \quad r = 7\% \quad T = 3y$

1. **Find the simple interest on ₹15,000 at the rate of 7% p.a. for 3 years.**

15,000 रुपये पर 7% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।

SSC Phase XII 26/06/2024 (Shift-02)

(a) ₹3,000 (b) ₹3,100
(c) ₹3,150 (d) ₹3,120

$$SI = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$= \frac{15000 \times 7 \times 3}{100}$$

$$= 3150$$

P ⇝ 100% ✓ SI ⇝ rt%

10% X 2 → 20% ✓

A = P + SI

= 100% + 20%

= 120%

Q. P = 20000

r = 30% t = 2Y

SI = ? A = ?

Ans $SI = \frac{20000}{100\%} \times 60\% = 12000$

$A = \frac{20000}{100\%} \times 160 = 32000$

Q. P = 40000

r = 25% t = 3Y

SI = ? A = ?

$SI = \frac{40000}{100\%} \times 75 = 30000$

$A = \frac{40000}{100} \times 175 = 70000$

Q. SI = 3000

r = 10% t = 2Y

P = ?

Ans $\frac{3000}{20\%} \times \frac{S}{100\%}$

= 15000

$\frac{15000}{100\%} \times 21\%$

$= 3150$

1. **Find the simple interest on ₹15,000 at the rate of 7% p.a. for 3 years.**

15,000 रुपये पर 7% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।

SSC Phase XII 26/06/2024 (Shift-02)

(a) ₹3,000
(b) ₹3,100
(c) ₹3,150
(d) ₹3,120

P = 9900 r = 9% t = 3y

SI = ?

$$\frac{9900 \times 9 \times 3\%}{100\%}$$

$$= 2673$$

2. Find the simple interest (in ₹) on ₹9,900 at 9% per annum in 3 years

9,900 रुपये पर 3 वर्ष में 9% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

SSC Phase XII 24/06/2024 (Shift-02)

(a) 2512
(b) 2683
(c) 2582
(d) 2673

Special Trick

$$\begin{array}{r} 99 \\ \times 23 \\ \hline 2277 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 99 \\ \times 47 \\ \hline 4653 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 99 \\ \times 52 \\ \hline 5148 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 999 \\ \times 217 \\ \hline 216783 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 999 \\ \times 625 \\ \hline 624375 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 999 \\ \times 897 \\ \hline 896103 \end{array}$$

3. **The simple interest on a sum of ₹ 1,500 at 5% p.a. for 3 year is:**

1,500 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए है:

DP CONSTABLE 14/11/2023 (Shift-01)

(a) ₹180 (b) ₹195

(c) ₹192 (d) ₹225

$P = 1500 \quad r = 5\% \quad t = 3y$

$$SI = \frac{1500}{100\%} \times 15\%$$

$= 225$

Q. SI = 3000

r = 5% t = 3y

P = ?

Ans

$$\frac{200}{\cancel{3000}\ \cancel{15\%}} \times 100\%$$

$$= 20000$$

Q. SI = 4000

r = 10% t = 4y

P = ?

$$\frac{100}{\cancel{4000}\ \cancel{40\%}} \times 100\%$$

$$= 10000$$

Q SI = 8000

r = 8% t = 2y

P = ?

$$\frac{500}{\cancel{8000}\ \cancel{16\%}} \times 100\%$$

$$= 50000$$

SI = 2275 r = 13% t = 5

35

~~2275~~ × 100%

~~65%~~

= 3500

4. **The simple interest on a certain sum of money is Rs.2275 at 13% per annum in 5 years. Find the sum of money.**

एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से, 5 वर्षों में 2275 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए।

SSC GD 21/02/2024 (Shift-03)

(a) Rs.4000
(b) Rs.4200
(c) Rs.3500
(d) Rs.5600

Q. $A = 34500$

$r = 5\%$ $t = 3y$

$P = ?$

Ans $\frac{300}{\cancel{34500}} \times 100\%$

$\cancel{115\%}$

$= 30000$

Q. $A = 23200$

$r = 4\%$ $t = 4y$

$P = ?$

$\frac{200}{\cancel{23200} \times 100}$

$\cancel{116}$

$= 20000$

Q. $A = 3960$

$r = 16\%$ $t = 2y$

$P = ?$

$\frac{30}{\cancel{3960} \times 100\%}$

$\cancel{132\%}$

$= 3000$

5. **A sum of simple interest at the rate of 5% per annum amount Rs.4160 in 6 years. Find the sum.**

5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से एक राशि 6 वर्षों में 4,160 रुपये हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए

SSC CHSL TIER-II (18/11/2024)

(a) Rs.2800
(b) Rs.2900
(c) Rs.3200
(d) Rs.3100

$A = 4160 \quad r = 5\% \quad t = 6y$

$$ans = \frac{4160}{130\%} \times 100\% = 3200$$

A = 6600 t = 4y r = 5%

P = ?

55

~~6600~~ × 100%

~~120%~~

= 5500

6. **A sum becomes Rs 6,600 in 4 years at simple interest at a yearly interest rate of 5% per annum. What is the sum?**

एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6,600 रुपये हो जाती है। वह धनराशि क्या है?

SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-04)

(a) Rs.6,000
(b) Rs.4,400
(c) Rs.5,500 ✓
(d) Rs.3,300

A = P + SI

100% + 20%

120%

7. **What principal would amount to Rs.21,420 in 2 years at the rate of 9.5% p.a. simple interest?**

9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन 21,420 रूपये हो जाएगा?

SSC CGL 26/09/2024 (Shift-02)

(a) Rs.11,273 (b) Rs.12,000
(c) Rs.18,000 (d) Rs.16,000

$A = 21420 \quad r = 9.5\% \quad t = 2Y$

$$\frac{180}{\cancel{21420} \times 100\%}$$
$$\cancel{119\%}$$

$$= 18000$$

$A = P + SI$
$= 100\% + 19\%$
119%

8. **A man has invested Rs.65000 at a rate of $7\frac{1}{2}$% per annum simple interest for 6 years. Find the amount the he will receive after 6 years.**

एक आदमी ने 6 वर्ष के लिए $7\frac{1}{2}$% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 65,000 रुपये का निवेश किया है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 6 वर्ष बाद प्राप्त होगी।

RRB Technician Grade-III 20/12/2024 (Shift-03)

~~(a) Rs.28750~~ (b) Rs.95750

~~(c) Rs.29250~~ (d) Rs.94250

$P = 65000 \quad r = 7.5\% \quad t = 6\ y$

$$\frac{65000 \times 145\%}{100\%}$$

$= 94250$

$A = P + SI$

$= 100\% + 45\%$

$= 145\%$

P=85000 r=7.5% t=4y

A=?

$\frac{85000}{100\%} \times 130\%$

= 110500

9. **A woman invests ₹85,000 at a rate of $7\frac{1}{2}\%$ per annum simple interest for 4 years. What is the amount that she will receive after 4 years?**

एक महिला 4 वर्ष के लिए $7\frac{1}{2}\%$ प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 85,000 रुपये का निवेश करती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी?

DP CONSTABLE 22/11/2023 (Shift-03)

(a) ₹69,600
(b) ₹1,08,750
(c) ₹75,000
(d) ₹1,10,500 ✓

A = P + SI
= 100% + 30%
= 130%

$r = 12.5\%$ $t = 2Y$ $A = 17500$

$SI = ?$

10. **A sum when invested at $12\frac{1}{2}\%$ simple interest per annum amounts to Rs.17500 after 2 years. What is the simple interest?**

एक धनराशि जब $12\frac{1}{2}\%$ वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, तो वह धनराशि 2 वर्ष बाद 17500 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज क्या है?

RRB Technician Grade-III 23/12/2024 (Shift-01)

(a) Rs.3450
(b) Rs.3700
(c) Rs.3500 ✓
(d) Rs.3650

3500
17500 × 2
125 S

$A = P + SI$
$100 + PS$

11. **The simple interest on a sum of money for $1\frac{1}{2}$ years at 10% per annum is Rs.30 more than the simple interest on the same sum for 1 year at 12% per annum. Find the sum.**

किसी धनराशि पर $1\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है। धनराशि (मूलधन) ज्ञात कीजिये।

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-02)

(a) Rs.1,000 (b) Rs.1,050
(c) Rs.1,250 (d) Rs.1,200

$SI_1 = 10\% \times 1.5 = 15\%$

$SI_2 = 12\% \times 1 = 12\%$

$3\% \rightarrow 30$

$\frac{10}{3\%} \times 100\% = 1000$

$SI_1 = 5\% \times 3 = 15\%$ | $SI_2 = 4\% \times 4 = 16\%$

1%

$\frac{500}{100\%} \times 1\% = 5$

12. **The difference between the simple interests on the principal of ₹500 at an interest rate of 5% per annum for 3 years and 4% per annum for 4 years is:**

500 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और इसी मूलधन पर 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है?

SSC CGL 23/09/2024 (Shift-01)

(a) Rs.7.5
(b) Rs.5
(c) Rs.15
(d) Rs.10

$SI_1 = 8 \times 11\% = 88\%$ | $SI_2 = 9 \times 11 = 99\%$

11%

12

$\frac{132}{11} \times 100$

13. **The difference between simple interest on a certain sum at the annual rate of 11 percent for 8 years and 9 years is Rs.132. What is the sum?**

एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए, 11 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 रुपए है। वह धनराशि कितनी है?

SSC GD 24/02/2024 (Shift-01)

(a) Rs.1200
(b) Rs.1450
(c) Rs.1300
(d) Rs.1100

12
132 X100
11X1

13. The difference between simple interest on a certain sum at the annual rate of 11 percent for 8 years and 9 years is Rs.132. What is the sum?

एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए, 11 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 रुपए है। वह धनराशि कितनी है?

SSC GD 24/02/2024 (Shift-01)

(a) Rs.1200
(b) Rs.1450
(c) Rs.1300
(d) Rs.1100

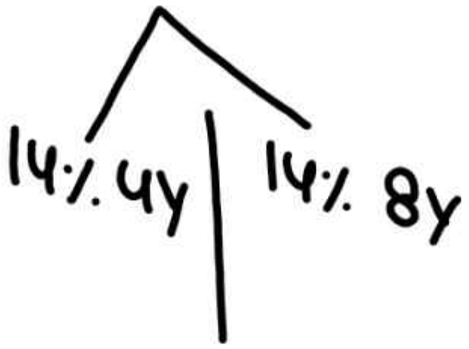
14. **The simple interest on a certain sum for 4 years at 14% per annum is ₹6,160 less than the simple interest on the same sum at the same rate for 8 years. Find the sum.**

किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज दर से मिलने वाला साधारण ब्याज, उसी राशि पर 8 वर्ष के लिए समान दर से मिलने वाले साधारण ब्याज से 6,160 रुपये कम है। राशि ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-03)

(a) ₹ 10,000
(b) ₹ 9,000
(c) ₹ 11,000
(d) ₹ 12,000

110
440
6160 × 100 / 14×4 = 11000



14% × 8 − 14% × 4
14(8−4)
14×4

$SI_1 = 3.5 \times 12 = 42\%$ | $SI_2 = 4.5 \times 10 = 45\%$

3%

$\frac{360}{3} \times 100 = 120$

15. **The difference between the simple interest on a sum of money for $3\frac{1}{2}$ years at the rate of 12% per annum and simple interest on the same sum of money for $4\frac{1}{2}$ years at 10% per annum is ₹360. Find the sum (in ₹).**

किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से $3\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए साधारण ब्याज और 10% प्रति वर्ष की दर से $4\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 360 रुपये है। वह धनराशि (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

SSC Phase XII 21/06/2024 (Shift-02)

(a) 16,000
(b) 12,000
(c) 14,000
(d) 10,000

16. **If the simple interest on a certain sum of money for 20 months at the rate of 19.2% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 15 months at the rate of 11.2% p.a. by ₹2,920, then what is the sum (in ₹, to the nearest hundreds)?**

यदि एक निश्चित धनराशि पर 20 महीने के लिए 19.2% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज, उसी राशि पर 15 महीने के लिए 11.2% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज से 2,920 रुपये अधिक है, तो धनराशि (रुपये में, निकटतम सैकड़े तक पूर्णांकित) कितनी है?

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-02)

(a) 16,620
(b) 12,660
(c) 16,200
(d) 16,660

$SI_1 = \frac{19.2 \times 20}{12} = 32\%$

$SI_2 = \frac{11.2 \times 15}{12} = 14\%$

$32\% - 14\% = 18\%$

$\frac{2920}{18} \times 100 \approx 16222$

$= 16200$

$16222 \times 18 = 292000$

17. If a sum of Rs.5,000 is taken at a simple rate of interest of 15% per annum for 3 years and another sum of Rs.8,000 is taken at a simple interest of 12% per annum for 4 years, the positive difference of the interests paid is:

यदि 5,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ली जाती है और 8,000 रुपये की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर ज्ञात करें।

SSC CGL 09/09/2024 (Shift-02)

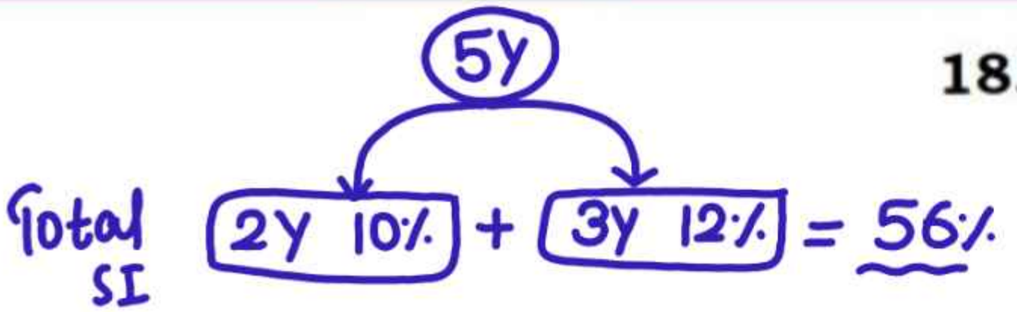
(a) Rs.1643
(b) Rs.1590
(c) Rs.1286
(d) Rs.1378

$SI = SI_1 - SI_2$

$= \frac{5000 \times 15 \times 3}{100} - \frac{8000 \times 12 \times 4}{100}$

$= |2250 - 3840|$

$= 1590$



$$\frac{5000}{100} \times 56$$

$$= 2800$$

18. **A man invested a sum of Rs. 5,000 on simple interest for 5 years such that the rate of interest for the first 2 years is10% per annum, for the next 3 years it is 12% per annum How much interest (in Rs), will he earn at the end of 5 years?**

एक व्यक्ति 5,000 रुपये की धनराशि को 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश करता है कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए यह 12% वार्षिक है। 5 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज (में रुपये) अर्जित करेगा?

SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-02)

(a) 2800
(b) 2450
(c) 3000
(d) 3180

19. How much simple interest will Rs.6,700 earn in 13 months at a 12% interest rate per annum?

12% प्रति वर्ष ब्याज दर से 13 महीनों में 6,700 रुपये पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा?

SSC CGL 12/09/2024 (Shift-03)

(a) Rs.871
(b) Rs.889
(c) Rs.821
(d) Rs.813

$$SI = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$= \frac{6700 \times 12 \times 13}{100 \times 12} = 871$$

$$SI = \frac{27000 \times \frac{44}{3} \times \frac{8}{12}}{100}$$

$$= 2640$$

20. **Find the simple interest on Rs. 27,000 at $14\frac{2}{3}\%$ per annum for 8 months.**

27, 000 रु. पर $14\frac{2}{3}\%$ प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 27/07/2023 (Shift-01)

(a) 2600
(b) 2630
(c) 2610
(d) 2640

21. A sum of ₹12,000 amounts to ₹15,000 in 5 years at the rate of simple interest. What is the rate of interest per annum?

साधारण ब्याज की दर पर ₹12,000 की धनराशि 5 वर्षों में ₹15,000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है?

SSC CHSL, 11/08/2023 (Shift-3)

(a) 8%
(b) 7%
(c) 6%
(d) 5%

$SI = \frac{P \times R \times T}{100}$

$3000 = \frac{12000 \times r \times 5}{100}$

$S = r$

P = 12000 A = 15000

SI = 3000

21. A sum of ₹12,000 amounts to ₹15,000 in 5 years at the rate of simple interest. What is the rate of interest per annum?

साधारण ब्याज की दर पर ₹12,000 की धनराशि 5 वर्षों में ₹15,000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है?

SSC CHSL, 11/08/2023 (Shift-3)

(a) 8%
(b) 7%
(c) 6%
(d) 5%

$$r = \frac{600}{12000} \times \frac{S}{100}\%$$

$$20$$

$P = 2500$, $A = 4100$

$SI = 1600$ $\quad r = 16\%$

$$SI = \frac{P \times r \times t}{100}$$

$$\Rightarrow \quad 1600 = \frac{2500 \times 16 \times t}{100}$$

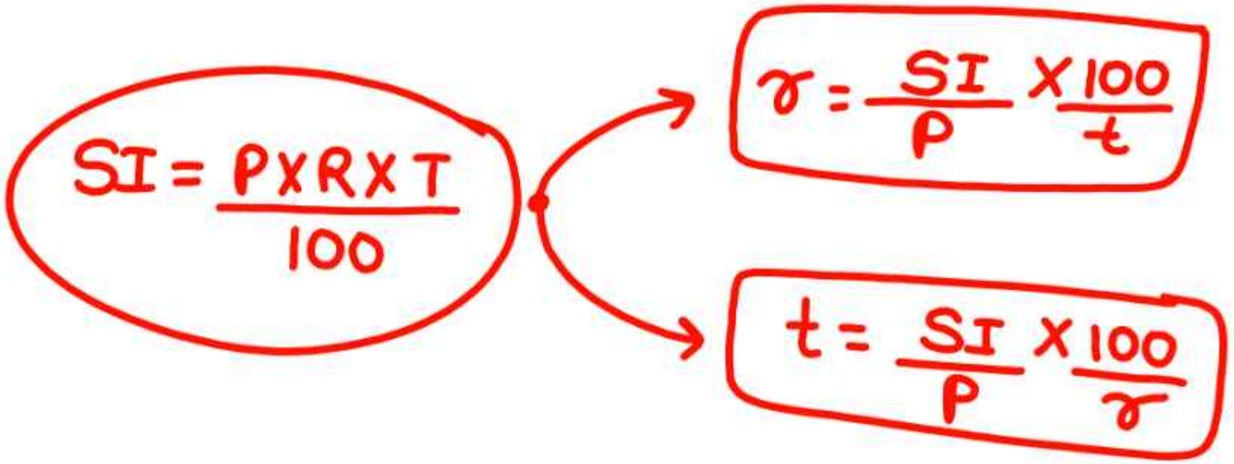
$$4 = t$$

22. **In how many years will a sum of Rs.2,500 invested at 16% simple interest become Rs.4,100?**

16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2,500 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 4,100 रुपये हो जाएगी?

SSC CHSL MAINS 10/01/2024 (Shift-01)

(a) 3
(b) 5
(c) 4
(d) 6


SI = P X R X T / 100
r = SI / P X 100 / t
t = SI / P X 100 / r

22. **In how many years will a sum of Rs.2,500 invested at 16% simple interest become Rs.4,100?**

16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2,500 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 4,100 रुपये हो जाएगी?

SSC CHSL MAINS 10/01/2024 (Shift-01)

(a) 3
(b) 5
(c) 4
(d) 6

$$t = \frac{16 \times 100}{25 \times 16} = 4$$

23. How many years will it take for Rs.8,400 to amount to Rs.11,928 at a simple interest rate of 7% per annum?

100 ~~8,400~~ रुपये की राशि को साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर ~~11,928~~ 142 रुपये होने में कितने वर्ष लगेंगे?

SSC CGL 11/09/2024 (Shift-02)

(a) 8 (b) 5

(c) 2 (d) 6

$$r = \frac{SI}{P} \times \frac{100}{t}$$

$$= 6 \frac{42}{100} \times \frac{100}{7}$$

24. In how much time will Rs.5,000 at 4% per annum simple interest produce the same interest as Rs.8,000 in $2\frac{1}{2}$ years at 8% per annum simple interest?

कितने वर्षों में 5,000 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज, 8,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर $2\frac{1}{2}$ वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगा?

SSC CGL 26/09/2024 (Shift-03)

$SI_1 = SI_2$

$$\frac{5000 \times 4 \times t}{100} = \frac{8000 \times 8 \times 5}{100 \times 2}$$

$t = 8$

(a) 8 years
(b) 5 years
(c) 4 years
(d) 2 years

25. **Find the simple interest (in Rs.) on Rs.2000 at 6.25% per annum rate of interest for the period from 11 February 2023 to 25 April 2023.**

2000 रुपये पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज (रु. में) की गणना करें।

RPF SI 03/12/2024 (Shift-02)

(a) 26 (b) 24
(c) 23 (d) 25

Feb March April
17 + 31 + 25 = 73 days

$$SI = \frac{2000 \times 6.25 \times 73}{365 \times 8} = 25$$

SI = 25

26. **The simple interest (in Rs. rounded off to the tens place) on Rs 12300 from 22 May 1993 to 2 August 1993 (both days are included) at the rate of 12% per annum is:**

22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक (दोनों दिन शामिल हैं) 12300 रुपये पर 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज (रुपये में, दहाई तक पूर्णांकित) है:

SSC CHSL 09/08/2023 (Shift-04)

(a) 300 (b) 200
(c) 250 (d) 350

$$SI = \frac{12300 \times 12 \times 73}{365 \times 100} = \frac{1476}{5} = 295.2 = 300$$

May June July August
10 + 30 + 31 + 2 = 73

27. **Find the simple interest (in ₹) on ₹2000 at 6.5% per annum rate of interest for the period from 14 February 2023 to 28 April 2023**

Try.

2000 रुपये पर, 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर, 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज (रुपये में) की गणना करें

SSC CGL TIER-II (18/01/2025)

~~(a) 24~~ ~~(b) 27~~

~~(c) 26~~ ~~(d) 25~~

$$SI = \frac{PRT}{100}$$

28. Archana took a loan of ₹78,000 from a bank on 24th January 2012 at $8\frac{3}{4}\%$ per annum simple interest and paid it back on 18th June 2012. Find the total amount paid by Archana. (Approximated to nearest integer)

अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से $8\frac{3}{4}\%$ वार्षिक साधारण ब्याज पर ₹78,000 का ऋण लिया और इसे 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। (निकटतम पूर्णांक में सन्निकटन)

SSC CGL 19/07/2023 (Shift-03)

(a) ₹80,723
(b) ₹90,730
(c) ₹85,733
(d) ₹88,730

$P = 78000 \quad r = \frac{35}{4}\%$

$t = 146$ days

$$SI = \frac{78000 \times \frac{35}{4} \times \frac{146}{366}}{100} = 2730$$

$A = 78000 + 2730$

$= 80730$

$\frac{78000}{100} \times \frac{103.5}{10}$

≈ 80730

28. Archana took a loan of ₹78,000 from a bank on 24th January 2012 at $8\frac{3}{4}\%$ per annum simple interest and paid it back on 18th June 2012. Find the total amount paid by Archana. (Approximated to nearest integer)

अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से $8\frac{3}{4}\%$ वार्षिक साधारण ब्याज पर ₹78,000 का ऋण लिया और इसे 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। (निकटतम पूर्णांक में सन्निकटन)

$A = P + SI$

$100 + 3\frac{1}{2} = 103.5$

SSC CGL 19/07/2023 (Shift-03)

(a) ₹80,723
(b) ₹90,730
(c) ₹85,733
(d) ₹88,730

29. If the simple interest on a certain sum of money is ₹ 7480 at the rate of $18\frac{1}{3}$% per annum for 4 years 3 months. Then find the principal?

यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए $18\frac{1}{3}$% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ₹ 7480 है। मूलधन ज्ञात करें?

(a) ₹ 8400
(b) ₹ 9600
(c) ₹ 7200
(d) ₹ 9000

$SI = \frac{PRT}{100}$

$\Rightarrow 7480 = P \times \frac{55}{3} \times \frac{51}{12} \times \frac{1}{100}$

$\Rightarrow 40 \times 20 \times 12 = P$

$\Rightarrow 9600 = P$

30. **If the simple interest at the same interest rate on Rs.500 for 4 years and Rs.700 for 2 years, combined together, is Rs.280, then what is the rate of interest?**

यदि समान ब्याज दर पर 500 रूपये का 4 वर्ष और 700 रूपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रूपये है, तो ब्याज की दर कितनी होगी?

SSC CGL 14/07/2023 (Shift-2)

$SI = SI_1 + SI_2$

$280 = \frac{500 \times 4 \times r}{100} + \frac{700 \times 2 \times r}{100}$

$\Rightarrow 280 = 34r$

$\Rightarrow \frac{140}{17}\% = r$

(a) $9\frac{3}{17}\%$ 6

(b) $6\frac{5}{17}\%$ 7

(c) $8\frac{4}{17}\%$ 0

(d) $7\frac{3}{17}\%$ 2

31. **A person deposited Rs.500 for 3 years, Rs. 650 for 5 years, and Rs. 1,250 for 7 years. He received a total simple interest of Rs.1,620. The rate of interest per annum is:**

एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए **Rs.** 500, 5 साल के लिए **Rs.**650 और 7 साल के लिए **Rs.**1,250 जमा किए। उसे कुल **Rs.**1,620 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें।

SSC CGL 17/07/2023 (Shift-01)

(a) 12%
(b) 13%
(c) 10.8%
(d) 11%

$$SI = SI_1 + SI_2 + SI_3$$

$$\Rightarrow 1620 = \frac{500 \times 3 \times r}{100} + \frac{650 \times 5 \times r}{100} + \frac{1250 \times 7 \times r}{100}$$

$$\Rightarrow 1620 = 135 r$$

$$r = 12\%$$

31. **A person deposited Rs.500 for 3 years, Rs. 650 for 5 years, and Rs. 1,250 for 7 years. He received a total simple interest of Rs.1,620. The rate of interest per annum is:**

एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए **Rs.** 500, 5 साल के लिए **Rs.**650 और 7 साल के लिए **Rs.**1,250 जमा किए। उसे कुल **Rs.**1,620 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें।

SSC CGL 17/07/2023 (Shift-01)

(a) 12%
(b) 13%
(c) 10.8%
(d) 11%

$$\frac{1500 \times T}{100} = 1620$$

12

1500
3250
8750

A=8 P=7

SI=1

$r = \frac{1}{7} \times \frac{100}{2} = 7\frac{1}{7}\%$

32. **A sum of money becomes $\frac{8}{7}$ of itself in 2 years at a certain rate of simple interest. The rate per annum is:**

साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की $\frac{8}{7}$ गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें।

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-01)

(a) $6\frac{3}{7}\%$

(b) $8\frac{1}{7}\%$

(c) $7\frac{1}{7}\%$

(d) $7\frac{3}{7}\%$

$A = 8/7 \times P$

$SI = 8/7 - 1 = 1/7 P$

A=4 P=3 t=3y

SI=1

$r = \frac{1}{3} \times \frac{100}{3} = 11\frac{1}{9}\%$

33. A person borrowed some money on simple interest. After 3 years, he returned $\frac{4}{3}$ of the money to the lender. What was the rate of interest?

एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 3 वर्षों के बाद, उसने ऋणदाता को $\frac{4}{3}$ (A) धनराशि (P) वापस कर दी। ब्याज दर ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL MAINS 02/11/2023 (Shift- 01)

(a) $11\frac{2}{9}\%$ p.a

(b) $11\frac{4}{9}\%$ p.a

(c) $11\frac{3}{9}\%$ p.a

(d) $11\frac{1}{9}\%$ p.a

$r = \frac{\cancel{4}}{\cancel{5}} \times \frac{\overset{20}{\cancel{100}}}{\cancel{4}}$

34. **A person borrowed some money on simple interest. After 4 years, he returned $\frac{9}{5}$ of the money to lender. What was the rate of interest?**

एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया। 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को धन का $\frac{9}{5}$ भाग वापस कर दिया। ब्याज की दर कितनी थी?

4 (9 A / 5 P)

SC CGL 12/09/2024 (Shift-02)

(a) 20% p.a.
(b) 18% p.a.
(c) 17% p.a.
(d) 19% p.a.

$$11664 = 32400 \times \frac{r}{4} \times t \div 100$$

$$144 = t^2$$

$$\therefore t = 12$$

$$r = \frac{t}{4} = \frac{12}{4} = 3$$

35. **A man took a loan of ₹32,400 at a certain rate of simple interest per annum. The rate of interest is one-fourth of the number of years for which the loan is taken. If he paid ₹11,664 as interest at the end of the loan period, the rate of interest was:**

एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर ₹32,400 का ऋण लिया। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का एक चौथाई है, जितने अवधि लिए ऋण लिया गया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ₹11,664 ब्याज का भुगतान किया, तो ब्याज की दर थी:

SSC CGL 19/07/2023 (Shift-02)

(a) 3%
(b) 8%
(c) 5%
(d) 12%

$$SI = \frac{PRT}{100}$$

$$\frac{r}{8} = \frac{r \times r \times \frac{r}{2}}{100}$$

$$2S = r^2$$

$$\therefore r = S$$

$$\therefore SI = \frac{15000 \times 40}{100}$$

$$= 6000$$

36. **The simple interest on a certain sum is one-eighth of the sum when the number of years is equal to half of the rate percentage per annum. Find the simple interest (in Rs.) on Rs.15,000 at the same rate of simple interest for 8 years.**

जब वर्षों की संख्या, प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है, तो किसी राशि पर साधारण ब्याज, राशि का 1/8 वां हिस्सा होता है। 15,000 रु. के लिए, उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज (रु. में) की गणना कीजिए।

SSC CGL 12/04/2022 (Shift-02)

(a) 5800
(b) 5000
(c) 6000 ✓
(d) 5250

$$SI = \frac{PRT}{100}$$

$$\frac{P}{4} = \frac{P \times 4t \times t}{100}$$

$$25$$

$$\Rightarrow \frac{25}{4} = t^2$$

$$\therefore \frac{5}{2} = t$$

$$r = 4 \times t$$

$$= 2 \times \frac{5}{2} = 10$$

$$SI = \frac{3600 \times 12 \times 6}{100}$$

$$= 2592$$

37. **Simple interest on a certain sum is one-fourth of the sum and the interest rate per annum is four times the number of years. If the rate of interest increases by 2%, then how much will the simple interest (in Rs) be on Rs 3600, for 6 years.**

एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का एक-चौथाई है और प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या का चार गुना है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है, तो 6 वर्षों के लिए 3600 रुपये पर साधारण ब्याज (रुपये में) कितना होगा?

SSC CHSL 09/08/2023 (Shift-01)

(a) 2562
(b) 2514
(c) 2692
(d) 2592

Q. $r = 10\%$ $t = 3y$ $SI = 600$

$r = 30\%$ $t = 2y$ $SI = ?$

Ans

$$\frac{600}{30} \times 60 \times 2 = 1200$$

Q. $r = 12\%$ $t = 3y$ $A = 2720$

$r = 10\%$ $t = 2y$ $A = ?$

Ans

$$\frac{20}{\cancel{2720} \times 120}$$

$$\cancel{136}$$

$$= 2400$$

$$\begin{array}{r} 100 \\ 20 \end{array}$$

$$\frac{12096}{\left(100+\frac{8\times 11}{2}\right)}\times 10\times 8$$

$$= \frac{12096\times 80}{144}$$

$$= 6720$$

38. A certain sum amounts to ₹ 12096 at 8% p.a. in $5\frac{1}{2}$ years at simple interest. What will be the simple interest on the same sum at 10% p.a. in 8 years.

एक निश्चित राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से $5\frac{1}{2}$ वर्षों में ₹ 12096 हो जाते हैं। इसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें।

SSC MTS 19/08/ 2019 (Shift-03)

(a) ₹ 6770
(b) ₹ 6810
(c) ₹ 6680
(d) ₹ 6720

* $P = 2000$ $r\%$ $2y$ $SI = 400$

$P = 4000$ $r\%$ $2y$ $SI = ?$

Ans

$$SI = \frac{PRT}{100}$$

$$\Rightarrow 400 = \frac{2000 \times r \times 2}{100}$$

$r = 10\%$

$$SI = \frac{PRT}{100}$$

$$= \frac{4000 \times 10 \times 2}{100}$$

$$= 800$$

* $P = 2000$ $r\%$ $2y$ $SI = 400$

$P = 4000$ $r\%$ $2y$ $SI = ?$

M-1

$$\frac{SI_1}{SI_2} = \frac{\frac{P_1 R_1 T_1}{100}}{\frac{P_2 R_2 T_2}{100}}$$

$$\Rightarrow \frac{400}{x} = \frac{2000 \times r \times 2}{4000 \times r \times 2}$$

$800 = x$

M-2

$SI \propto PRT$

2	2 - -
2	- 2 -
2	- - 2
4	2 x 2 -
8	3 x 2 x 4

* P = 2000 ↓x2 P = 4000 | r% ↓ r% | 2y ↓ 2y | SI = 400 ↓x2 SI = 800

$SI \propto P R T$

Q. P = 6432 ↓ P = 6432 | 10% ↓x2 20% | t ↓ t

$SI \propto \cancel{R} \cancel{R} \cancel{T}$

SI = 112 → SI = ? ↓x2 224

P=10500 r% $3\frac{4}{5}$y SI=3325

" 2r 5y ?

$$\frac{3325}{x} = \frac{P_1 \times r \times 19}{P_1 \times 2r \times 5 \times 5}$$

$$\frac{175}{x}$$

$$\Rightarrow 8750 = x$$

39. A sum of ₹ 10,500 amounts to ₹ 13,825 in $3\frac{4}{5}$ years at a certain rate percent per annum simple interest. What will be the simple interest on the same sum for 5 years at double the earlier rate?

₹ 10,500 की एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर प्रतिशत पर $3\frac{4}{5}$ वर्षों में ₹ 13,825 हो जाती है। इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा?

SSC CGL TIER-II 13/09/ 2019 (Shift-01)

(a) ₹ 8,470 **(b) ₹ 8,750**

(c) ₹ 8,670 **(d) ₹ 8,560**

P = 8400 8·75% t SI = 2646 40.

10800 " " ?

$$\frac{2646}{x} = \frac{8400 \times 8.75 \times t}{10800 \times 1 \times 1}$$

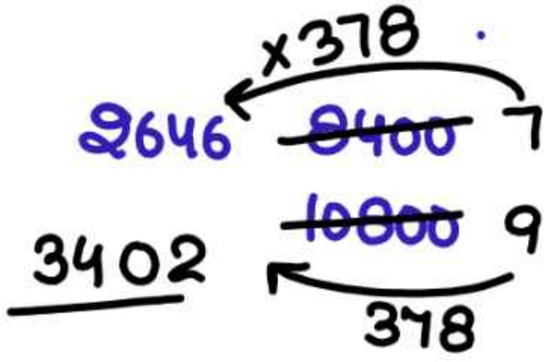
$$\Rightarrow 3402 = x$$

A sum of Rs 8,400 amounts to Rs 11,046 at 8.75% p.a. simple interest in a certain time. What will be the simple interest (in Rs) on a sum of Rs 10,800 at the same rate for the same time?

8,400 रुपये की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निश्चित अवधि में रूपये 11,046 हो जाती है। समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए रूपये 10,800 की राशि पर साधारण ब्याज (रूपये में) कितना होगा?

SSC CGL MAINS 3/02/2020

(a) 3402
(b) 3204
(c) 3024
(d) 3420

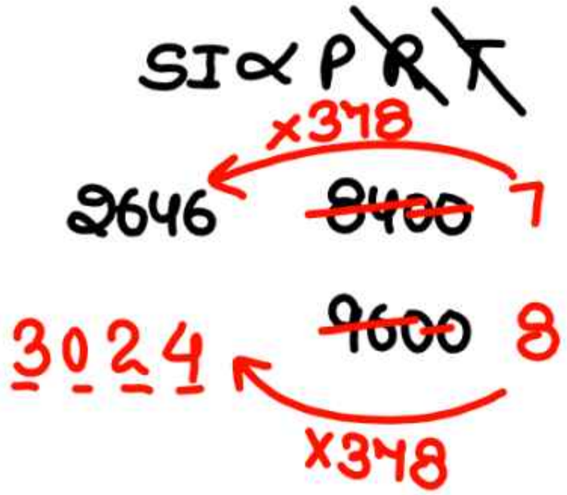


40. A sum of Rs 8,400 amounts to Rs 11,046 at 8.75% p.a. simple interest in a certain time. What will be the simple interest (in Rs) on a sum of Rs 10,800 at the same rate for the same time?

8,400 रुपये की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निश्चित अवधि में रूपये 11,046 हो जाती है। समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए रूपये 10,800 की राशि पर साधारण ब्याज (रूपये में) कितना होगा?

SSC CGL MAINS 3/02/2020

(a) 3402
(b) 3204
(c) 3024
(d) 3420



41. **A sum of ₹ 8400 amounts to ₹ 11,046 at 8.75% p.a. simple interest in a certain time. What is the simple interest on the sum of ₹ 9600 at the same rate for the same time?**

₹ 8400 की एक राशि किसी निश्चित समय में 8.75% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ₹ 11,046 हो जाती है। ₹ 9600 की राशि पर इसी दर से इसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें।

SSC CGL TIER-II 11/09/2019

(a) ₹ 2990
(b) ₹ 3012
(c) ₹ 2686
(d) ₹ 3024

42. If Rs.72 amounts to Rs.104.4 in 3 years, what will Rs.120 amount to in 5 years at the same rate percent per annum?

यदि 72 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 104.4 रुपये है, तो 120 रुपये की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा?

SSC CGL 14/07/2023 (Shift-4)

(a) Rs. 450
(b) Rs. 330
(c) Rs. 210
(d) Rs. 215

$P=72 \quad r\% \quad 3y \quad SI=32.4$

$P=120 \quad r\% \quad 5y \quad SI=?$

$$\frac{324}{x \times 10} = \frac{72 \times r \times 3}{120 \times r \times 5}$$

$$90 = x$$

$\therefore A = 120+90$

$= 210$

43. **At simple interest a sum of Rs. 6400 becomes Rs. 8320 in 3 years. What amount will Rs. 7200 become in 5 years at the same rate ?**

साधारण ब्याज पर रु.6,400 की राशि 3 वर्षों में रु.8,320 हो जाती है। उसी दर पर 5 वर्ष में रु.7,200 की कुल राशि कितनी हो जाएगी?

SSC CGL 21/07/2023 (Shift-01)

(a) Rs.10200
(b) Rs.10600
(c) Rs.10800
(d) Rs.10400

$P = 6400 \quad r\% \quad 3y \quad SI = 1920$

$P = 7200 \quad r\% \quad 5y \quad SI = ?$

$$\frac{1920}{x} = \frac{6400 \times r \times 3}{7200 \times r \times 5}$$

$$\Rightarrow 3600 = x$$

$$A = 7200 + 3600$$
$$= 10800$$

1920

$$\# \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$\# \quad \frac{a^7}{a^4} = a^3$$

$$\# \quad \frac{a^{\frac{3}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}} = a^{\frac{3}{2}-\frac{1}{2}} = a^{\frac{2}{2}} = a^1$$

$$SI_1 = SI_2$$

$$\frac{K \times r^{\frac{1}{2}} \times n^2}{100} = \frac{L \times r^{\frac{3}{2}} \times n^3}{100}$$

$$\Rightarrow \frac{K}{L} = \frac{r^{\frac{3}{2}} \times n^3}{r^{\frac{1}{2}} \times n^2}$$

$$\Rightarrow \frac{K}{L} = \frac{r \times n}{1}$$

44. **A bank charges simple interest for Rs.K at the rate of $r^{\frac{1}{2}}$ for n^2 years. Another bank charges simple interest for Rs.L at the rate of $r^{\frac{3}{2}}$ for n^3 years and gives the same interest. The ratio between K and L is:**

एक बैंक K रुपये, n^2 वर्षों के लिए $r^{\frac{1}{2}}$ की दर से साधारण ब्याज लगाता है। एक अन्य बैंक L रुपये पर n^3 वर्षों के लिए $r^{\frac{3}{2}}$ की दर से साधारण ब्याज लगाता है और समान ब्याज देता है। K और L के बीच का अनुपात क्या है?

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-01)

(a) $\frac{1}{r} : \frac{1}{n}$

(b) $rn:1$

(c) $r^2 : n^2$

(d) $a\, r^{\frac{1}{2}} : n^{\frac{1}{2}}$

45. **Simple interest on a certain sum is one-fifth of the sum and the interest rate percent per annum is 5 times the number of years. If the rate of interest increases by 3%, then how much will the simple interest (in Rs.) be on Rs.5,600 for 6 years?**

एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज, धनराशि का पाँचवां हिस्सा है और प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाती है, तो 6 वर्षों के लिए 5,600 रुपये पर साधारण ब्याज (रुपये में) कितना होगा?

SSC CGL 10/09/2024 (Shift-03)

(a) 4668
(b) 4168
(c) 4268
(d) 4368

$SI = \frac{PRT}{100}$ $r = 5t$

$\frac{1}{5} \times P = \frac{P \times 5t \times t}{100}$

$4 = t^2$

$\therefore t = 2$ $\therefore r = 10\%$

$R = 13\%$ $t = 6Y$ $P = 5600$

$SI = \frac{5600 \times 13 \times 6}{100}$

$= 4368$

46. H.W

Simple interest on a certain sum is one-fourth of the sum and the interest rate percentage per annum is 4 times the number of years. If the rate of interest increases by 2%, then what will be the simple interest (in Rs.) on Rs. 5000 for 3 years?

किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का एक-चौथाई है और प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत वर्षों की संख्या का 4 गुना है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती है, तो 3 वर्षों के लिए 5000 रुपये पर साधारण ब्याज (रुपये में) क्या होगा?

SSC CGL 13/04/2022 (Shift-01)

(a) 300
(b) 1500
(c) 2000
(d) 1800

$SI = \frac{PRT}{100}$

$\frac{P}{5} = \frac{P \times 3.2 \times t}{1000}$ (4)

$200 \quad 25$

$\frac{25}{4} = t^2$

$t = \frac{5}{2}$

$\therefore r = 3.2 \times \frac{5}{2} = 1.6 \times 5 = 8\%$

$R = 12\%$

$SI = \frac{7500 \times 12 \times 4}{100} = 3600$

47. **The simple interest on a certain sum is one-fifth of the sum and the interest rate percent per annum is 3.2 times the number of years. If the rate of interest increases by 4%, then the simple interest (in ₹) on ₹7,500 for 4 years is:**

एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का एक - पांचवाँ हिस्सा है और प्रतिवर्ष ब्याज दर प्रतिशत वर्षों की संख्या का 3.2 गुना है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि होती है, तो 7,500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज (रुपये में) कितना होगा?

SSC Phase-XII 21/06/2024 (Shift-04)

(a) 3,600 (b) 3,000

(c) 2,500 (d) 5,100

$$\frac{324}{5 \times 102} \times \frac{3 \times 42}{9 \times 16} = \frac{324}{123}$$

$$= 324$$

48. A sum amounts Rs.3985.2 at 14% rate of simple interest after $3\left(\frac{2}{5}\right)$ years. What is the simple interest on same sum at 9% rate of interest after 16 months?

$3\left(\frac{2}{5}\right)$ वर्षों के बाद साधारण ब्याज पर 14% दर से एक ध नराशि 3985.2 रुपये हो जाती है। 16 महीने के बाद 9% की ब्याज दर पर समान धनराशि पर साधारण ब्याज कितना है?

(a) Rs.272
(b) Rs.324
(c) Rs.300
(d) Rs.298

$$A = P + SI$$
$$= 100 + 14 \times 17$$
$$= \frac{500 + 238}{5}$$

$SI = \frac{P \times R \times T}{100}$ (9%)

=

48. A sum amounts Rs.3985.2 at 14% rate of simple interest after $3\left(\frac{2}{5}\right)$ years. What is the simple interest on same sum at 9% rate of interest after 16 months?

$3\left(\frac{2}{5}\right)$ वर्षों के बाद साधारण ब्याज पर 14% दर से एक ध नराशि 3985.2 रुपये हो जाती है। 16 महीने के बाद 9% की ब्याज दर पर समान धनराशि पर साधारण ब्याज कितना है?

(a) Rs.272
(b) Rs.324
(c) Rs.300
(d) Rs.298

$A = P + SI$

$= 100 + 14 \times 17$

$= \frac{500 + 238}{5}$

5×13

$$\frac{4298.4}{(100+13.2\times7.5)} \times \frac{6.5}{10} \times \frac{30}{12}$$

Try

49. A sum amounts to Rs.4298.4 at 13.2% rate of simple interest after 7.5 years. What is the simple interest on same sum at 6.5 rate of interest after 2 years and 6 months?

$24+6=30$

7.5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की 13.2% दर से 4298.4 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है।

2 वर्ष और 6 महीने के बाद समान धनराशि पर 6.5 ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा है?

(a) Rs. 351 **(b) Rs. 297**

(c) Rs. 339 **(d) Rs. 373**

$A = P + SI$

$= 100 + 13.2 \times 7.5$

50. **A sum becomes Rs.11925 at 13% rate of simple interest in $2\left(\frac{1}{2}\right)$ years and becomes Rs.11200 at ____% rate of simple interest in 4 years.**

$2\left(\frac{1}{2}\right)$ वर्षों में 13% साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 11,925 रु. हो जाती है और 4 वर्षों में _____% साधारण ब्याज की दर पर 11,200 रु. हो जाती है।

(a) $6\left(\frac{2}{7}\right)\%$

(b) $5\left(\frac{4}{9}\right)\%$

(c) $5\left(\frac{3}{7}\right)\%$

(d) $6\left(\frac{1}{9}\right)\%$

$$\frac{11925}{(100+13\times2.5)} \times 100 = \frac{11200}{(100+4r)} \times 100$$

$$\frac{477}{(100+13\times2.5)} = \frac{448}{(100+4r)}$$

$$9 \quad 477 \quad 954 \qquad 224$$

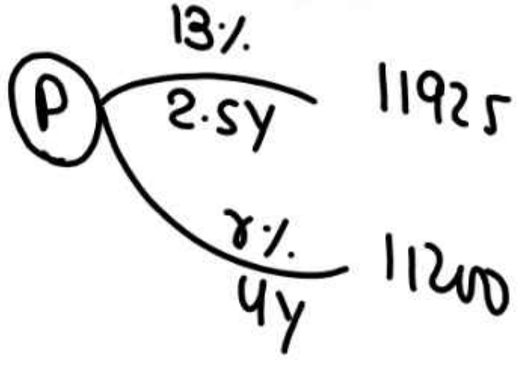
$$\Rightarrow \quad 4770 = \frac{448}{(100+4r)}$$

$$1325 \qquad 5 \quad 265$$

$$\Rightarrow \quad 100+4r = \frac{1120}{9}$$

$$\Rightarrow \quad 4r = \frac{320}{9} \quad 55$$

$$r = \frac{55}{9} = 6\frac{1}{9}\%$$

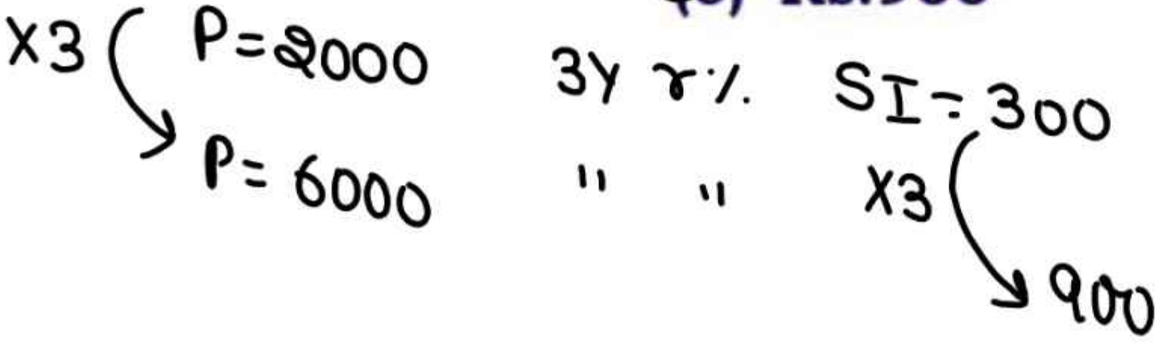


51. **The Simple interest at the end of 3 years on a sum of Rs 2000 is Rs 300. What will be the simple interest on Rs 6000 for the same period at the same rate ?**

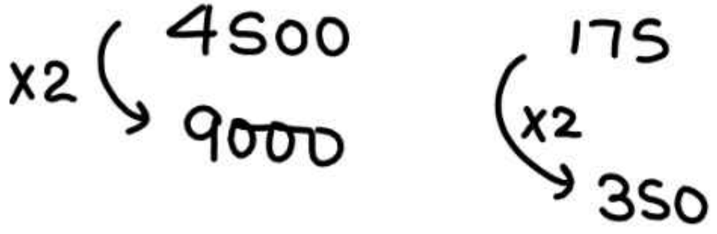
3 वर्ष के अंत में 2000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपये है। समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा?

(a) Rs.600 **(b) Rs.400**

(c) Rs.900 **(d) Rs.800**



$SI \propto P R T$



52. The Simple interest at the end of 5.1 years on a sum of Rs 4500 is Rs 175. What will be the simple interest on Rs 9000 for the same period at the same rate ?

5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपये है। समान अवधि के लिए समान दर पर 9000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा?

(a) Rs.650 **(b) Rs.350**

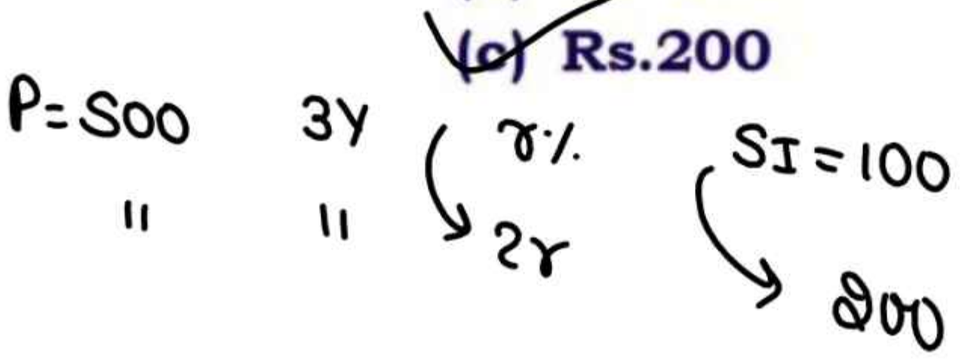
(c) Rs.950 **(d) Rs.800**

53. **The Simple interest at the end of 3 years at certain rate per annum on a sum of Rs 500 is Rs 100 . What will be the simple interest on Rs 500 for the same period at the double rate ?**

3 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि पर एक निश्चत दर से साधारण ब्याज 100 रुपये है। 500 रुपये पर समान अवधि के लिए दुगनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा?

(a) Rs.100 **(b) Rs.300**

(c) Rs.200 **(d) Rs.50**



54. The Simple interest in a certain time at 6.15% per annum on a sum of Rs 6000 is Rs 200 . What will be the simple interest on Rs 6000 for the same period at the triple rate ?

6.15% प्रति वर्ष की दर से 6000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 200 रुपये है। 6000 रुपये पर समान अवधि के लिए तिहरे दर पर साधारण ब्याज कितना होगा?

(a) Rs.100 **(b) Rs.600**

(c) Rs.200 **(d) Rs.500**

$SI \propto PRT$

new $SI = 200 \times 3$

$= 600$

55. **At a fixed simple interest rate, the amount of Rs 500 becomes Rs 600 in 2 years. If the rate of interest is halved, then what will be the amount of Rs 500 in 2 years**

एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर, 500 रुपये की राशि 2 साल में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए, तो 2 वर्ष में 500 रुपये की राशि क्या होगी?

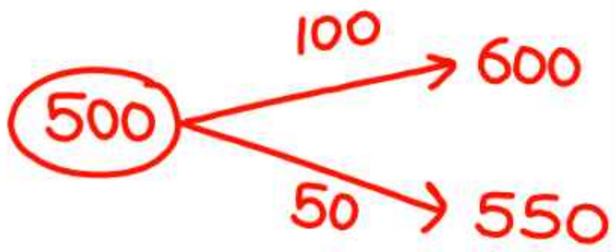
(a) Rs.500 (b) Rs.520

(c) Rs.560 (d) Rs.550

$P = 500 \quad r\% \quad 2y \quad SI = 100$

$" \quad \frac{r}{2} \quad " \quad \text{New SI} = \frac{100}{2} = 50$

$A = 500 + 50 = 550$



55. At a fixed simple interest rate, the amount of Rs 500 becomes Rs 600 in 2 years. If the rate of interest is halved, then what will be the amount of Rs 500 in 2 years

एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर, 500 रुपये की राशि 2 साल में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए, तो 2 वर्ष में 500 रुपये की राशि क्या होगी?

(a) Rs.500 **(b) Rs.520**

(c) Rs.560 **(d) Rs.550**

56. **The Simple interest at the end of 3 year at r% per annum on a sum of Rs 25000 is Rs 1000 . What will be the simple interest on the same sum for 6 year at the same rate ?**

3 वर्ष के अंत में r% प्रति वर्ष की दर से 25000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 1000 रुपये है। समान राशि पर समान दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा?

(a) Rs.1000 **(b) Rs.6000**

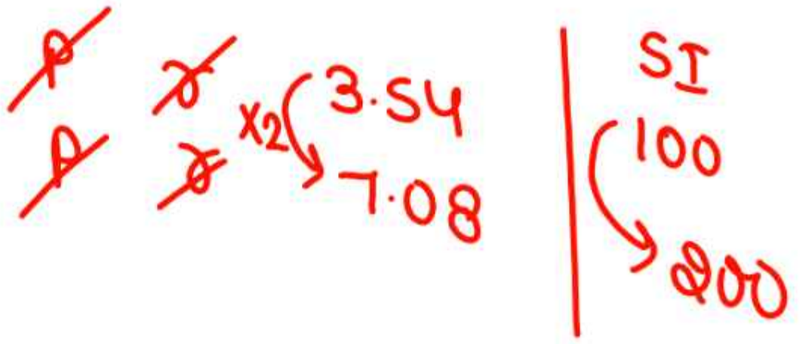
(c) Rs.2000 **(d) Rs.500**

P = 25000 ∥ 3y → 6y ; r% ∥ ∥ ; SI = 1000 → 2000

57. The Simple interest at the end of 3.54 year at r% per annum on a sum of Rs 4000 is Rs 100 . What will be the simple interest on the same sum for 7.08 year at the same rate ?

3.54 वर्ष के अंत में r% प्रति वर्ष की दर से 4000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपये है। समान राशि पर 7.08 वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा?

(a) Rs.100
(b) Rs.600
(c) Rs.200
(d) Rs.500



M-1

$$\frac{SI_1}{SI_2} = \frac{P_1 R_1 T_1}{P_2 R_2 T_2}$$

$$\Rightarrow \frac{100}{x} = \frac{P \times r \times t}{P \times 2r \times 3t}$$

$600 = x$

58. The Simple interest at the end of t year at r% per annum on a sum of Rs P is Rs 100 . What will be the simple interest on the same sum for 3t year at the 2r% rate ?

t वर्ष के अंत में r% प्रति वर्ष की दर से P रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपये है। उसी राशि पर 3t वर्षों के लिए 2r% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा?

(a) Rs.100 **(b) Rs.600**

(c) Rs.200 **(d) Rs.500**

P	r%	t	100
P	2r	3t	

58. The Simple interest at the end of t year at r% per annum on a sum of Rs P is Rs 100 . What will be the simple interest on the same sum for 3t year at the 2r% rate ?

t वर्ष के अंत में **r%** प्रति वर्ष की दर से **P** रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपये है। उसी राशि पर **3t** वर्षों के लिए **2r%** की दर से साधारण ब्याज कितना होगा?

(a) Rs.100 **(b) Rs.600**

(c) Rs.200 **(d) Rs.500**

P
P
r% → 2r
t → 3t

100

100x2x3
= 600

59. The Simple interest at the end of t year at r% per annum on a sum of Rs P is Rs 60 . What will be the simple interest on the same sum for 5t year at the r/3% rate ?

t वर्ष के अंत में r% प्रति वर्ष की दर से P रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 60 रुपये है। उसी राशि पर 5t वर्ष के लिए r/3% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा?

(a) Rs.100 **(b) Rs.600**

(c) Rs.200 **(d) Rs.500**

P P | r% t | r/3% 5t | 60

$\frac{60}{3} \times 5 = 100$

60. The Simple interest at the end of t year at r% per annum on a sum of Rs P is Rs 80 . What will be the simple interest on double the sum for t/4 years at the 3r% rate ?

t वर्ष के अंत में **r%** प्रति वर्ष की दर से **P** रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 80 रुपये है। दो गुणा राशि पर **t**/4 वर्ष के लिए **3r%** की दर से साधारण ब्याज कितना होगा?

(a) Rs.160 **(b) Rs.480**

(c) Rs.120 **(d) Rs.3200**

P	r%	t	80
2P	3r	t/4	20
			80×2×3/4
			=120

61. H.W

The Simple interest at the end of 3t year at r% per annum on a sum of Rs 2P is Rs.100. What will be the simple interest on the triple the sum for 5t years at the 3r% rate ?

3 वर्ष के अंत में 2P रुपये की राशि पर r% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये है। 3r% की दर से 5 वर्षों के लिए तिगुनी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा?

(a) Rs.160
(b) Rs.480
(c) Rs.120
(d) N.O.T

Q. P=100
r=10%. SI=?
t=2y

Ans $SI = \frac{P \times R \times T}{100}$

$= \frac{100 \times 10 \times 2}{100}$

$= 20$

Q. P=100
r=10%. SI=?
t=2y

Ans $\frac{100}{100\%} \times 20\%$

$= 20$

Ans

Q. P=100
r=10%. SI=?
t=2y

$r = 10\% = \frac{1}{10}$ (1 → SI, 10 → P)

$\frac{100 \times 2}{10}$

$= 20$

Q. P = 4900

$r = 14\frac{2}{7}\%$

t = 3y

SI = ?

Ans

$14\frac{2}{7}\% = \frac{1}{7}$ → SI

$\frac{1}{7}$ → P

$\frac{4900}{7} \times 3 = 2100$

700

62. **In how many years will the simple interest on a sum of money be equal to the principal at rate of 12.5 % p.a.?**

कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा?

(a) 6 (b) 8

(c) 2 (d) 10

SI = P

$r = 12.5\% = \frac{1}{8}$ → SI

8 → P

$1 \times t = 8$

$t = 8$

63. In how many years will the simple interest on a sum of money be equal to the double of the principal at rate of 12.5 % p.a.?

कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के दोगुने के बराबर होगा?

(a) 4
(b) 8
(c) 16
(d) 10

SI = 2P

12.5% = 1 → SI
8 → P

1 × t = 16

t = 16

64. H.W

In how many years will the simple interest on a sum of money be equal to the 5 time of principal at rate of 25 % p.a.?

कितने वर्षों में किसी राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 5 गुना के बराबर होगा?

(a) 16
(b) 8
(c) 20
(d) 10

65. **If rate of interest increased by 14.28% and time decreased from 4.5 to 2.5 years then simple interest decreased by 920. Find the decreased S.I.**

यदि ब्याज की दर में 14.28% की की वृद्धि वृद्धि होती होती और समय 4.5 से घटकर 2.5 वर्ष हो जाता है तो साधारण ब्याज में 920 की कमी होती है। कम किया हुआ साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए

(a) Rs.1600 (b) Rs.1800
(c) Rs.1840 (d) Rs.1660

$SI_O : SI_N$

$7 \times 4.5 : 8 \times 2.5$

9 5

63 40

23

40

$\frac{920}{23} \times 40 = 1600$

$+\frac{1}{7}$

$14\frac{2}{7}\% = 14.28\% = \frac{1}{7}$

$$\frac{SI_1}{SI_2} = \frac{P_1 R_1 T_1}{P_2 R_2 T_2}$$

$$\frac{1778}{x} = \frac{7700}{9900} \; \frac{7}{9}$$

$$\Rightarrow 2286 = x$$

66. A sum of Rs.7700 amounts to Rs.9478 at (11.75% p.a. simple interest in certain time. What is the simple interest on the sum of Rs.9,900 at the same rate for the same time?

7700 रुपये की राशि, 11.75% की वार्षिक ब्याज की दर पर एक निश्चित समय में 9,478 रुपये हो जाती है। समान समय तथा समान ब्याज दर पर 9,900 रु की राशि पर साधारण ब्याज क्या है

(a) Rs.2286
(b) Rs.2686
(c) Rs.2296
(d) Rs.2266

$$SI = P R T$$

$$\frac{SI_1}{SI_2} = \frac{P_1}{P_2}$$

$$\frac{9646}{x} = \frac{8400}{9600}$$

3024=x

67. A sum of Rs.8,400 amounts to Rs.11,046 at 8.75% p.a. simple interest in certain time. What is the simple interest on the sum of Rs.9,600 at the same rate for the same time?

8400 रुपये की राशि, 8.75% की वार्षिक ब्याज की दर पर एक निश्चित समय में 11046 रुपये हो जाती है। समान समय तथा समान ब्याज दर पर 9,600 रु की राशि पर साधारण ब्याज क्या है?

(a) Rs.3024
(b) Rs.2686
(c) Rs.3012
(d) Rs.2990

$SI \propto PRT$

68. **Veeru invested Rs.10000 at 5% simple annual interest, and exactly after two years, Joy invested Rs.8000 at 10% simple annual interest. How many years after Veeru's investment, will their balances, i.e., principal plus accumulated interest, be equal?**

वीरु ने 5% साधारण वार्षिक ब्याज पर 10000 रुपये का निवेश किया, और ठीक दो साल बाद, जॉय ने 10% साधारण वार्षिक ब्याज पर 8000 रुपये का निवेश किया। वीरु के निवेश के कितने साल बाद, उनके शेष, यानी मूलधन और संचित ब्याज, बराबर हो जाएँगे?

CAT 2021 (Slot-01)

(a) 9 (b) 10

(c) 12 (d) 15

Amount (Veeru) = Amount (Joy)

$$\frac{\cancel{10000}^{5}}{\cancel{100}} \times (100+5t) = \frac{\cancel{8000}^{4}}{\cancel{100}} \times [100+10\times(t-2)]$$

$$\Rightarrow 500+25t = 400+40t-80$$

$$\Rightarrow \frac{\cancel{180}}{12} = \cancel{15}t$$

$V = 12$ yr

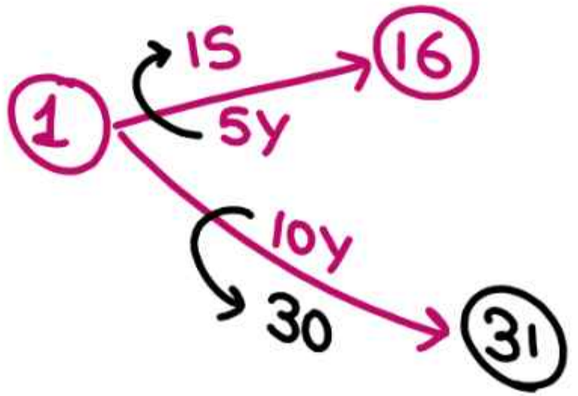
$J = 10$ yr

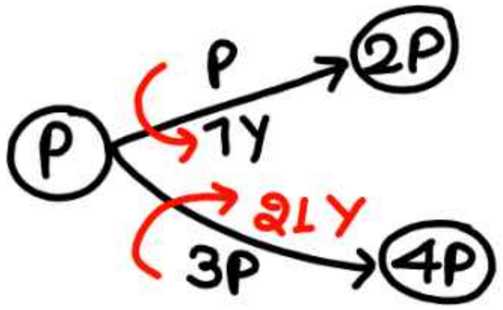
CONCEPT OF TIMES

Q. 5 साल 16 गुणा

10 साल ?

Ans





69. **An amount becomes double in 7 years on simple interest. The amount would be four times in ____ years on the same rate of simple interest.**

साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में चार गुना हो जाएगी?

SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-02)

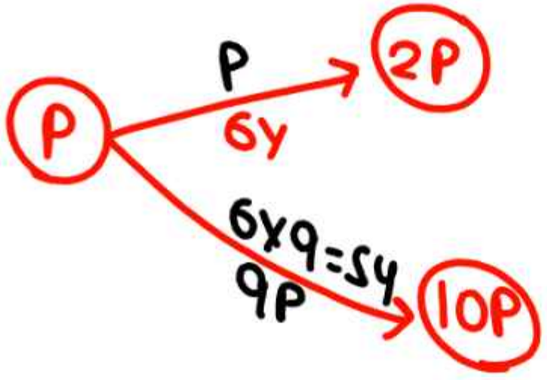
(a) 14
(b) 28
(c) 21
(d) 18

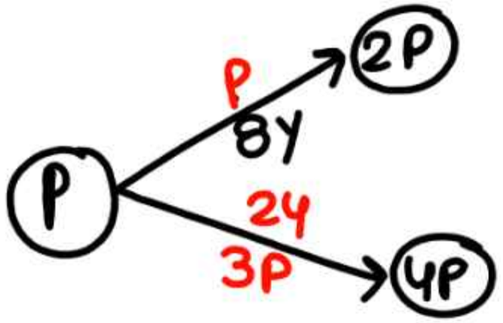
70. A sum doubles in six years at simple interest. In how many years will the sum become ten times the original sum?

एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से दस गुनी हो जाएगी?

(a) 27 (b) 54

(c) 45 (d) 36





71. **A sum at simple interest becomes two times in 8 years at a certain rate of interest p.a. The time in which the same sum will be 4 times at the same rate of interest at simple interest is :**

प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यही राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुना हो जाएगी?

SSC CHSL 21/10/ 2020 (Shift-02)

(a) 30 years
(b) 25 years
(c) 24 years
(d) 20 years

72. H.W

A certain sum of money becomes three times of itself in 20 years at simple interest. In how many years does it become double of itself at the same rate of simple interest?

कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में वह राशि साधारण ब्याज की उसी दर से स्वयं का 2 गुना हो जाती है।

(a) 8 years
(b) 10 years
(c) 12 years
(d) 14 years

73. H.W

A certain sum of money becomes 4 times in 12 years when invested at simple interest. In how many years will it become 10 times of itself at the same rate?

साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि, 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी?

SSC MTS 18/10/2021 (Shift-02)

(a) 60
(b) 48
(c) 24
(d) 36

74. **What is that rate of simple interest at which a sum of money becomes three times of itself in 36 years?**

साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में अपने से तीन गुना हो जाती है?

SSC MTS 14/06/2023 (Shift-01)

(a) 7.28 percent (b) 6.86 percent

(c) 5.55 percent (d) 6.28 percent



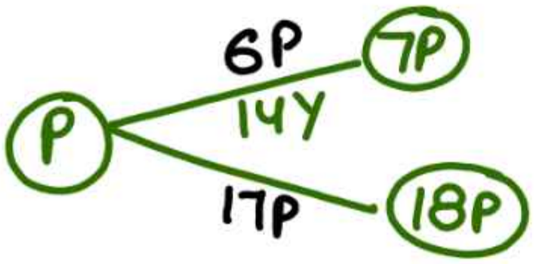
$$r = \frac{SI}{P} \times \frac{100}{t}$$

$$= \frac{2P}{P} \times \frac{100}{36_{18}}$$

$$= 5.55\%$$

75. **A certain sum of money becomes seven times itself when invested at a certain rate of simple interest, in 14 years. How much time (in years, rounded off to 2 decimal places) will it take to become 18 times itself at the same rate?**

साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्षों में स्वयं की सात गुना हो जाती है। इसे उसी ब्याज दर पर स्वयं की 18 गुना होने में कितना समय (वर्षों में, 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) लगेगा?



6P → 14Y

1 → 14/6P

17P → 14/6P × 17P = 119/3 = 39.67

SSC CGL 12/09/2024 (Shift-01)

(a) 27.33 (b) 39.67

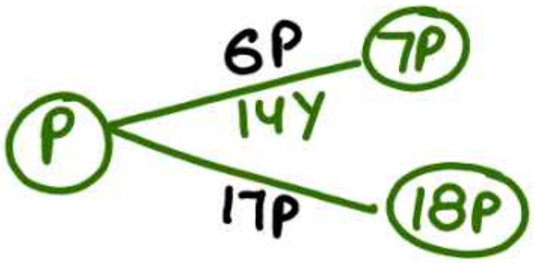
(c) 42.78 (d) 35.5

75. **A certain sum of money becomes seven times itself when invested at a certain rate of simple interest, in 14 years. How much time (in years, rounded off to 2 decimal places) will it take to become 18 times itself at the same rate?**

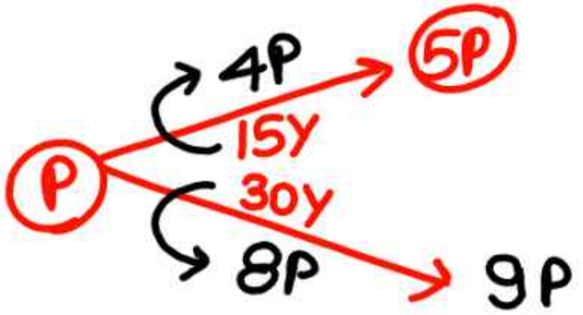
साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्षों में स्वयं की सात गुना हो जाती है। इसे उसी ब्याज दर पर स्वयं की 18 गुना होने में कितना समय (वर्षों में, 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) लगेगा?

SSC CGL 12/09/2024 (Shift-01)

(a) 27.33
(b) 39.67
(c) 42.78
(d) 35.5



$$\text{Ans} = \frac{14 \times 17P}{6P\ 3} = \frac{119}{3} = 39.67$$



76. **A sum of money becomes five times its original value in 15 years when invested at a certain simple interest rate. If the sum was invested twice the time at the same rate of interest, what would be the final amount?**

एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर वह 15 वर्षों में अपने मूल मूल्य से पांच गुना हो जाती है। यदि धनराशि को समान ब्याज दर पर दुगने समय के लिए निवेश किया जाए, तो अंतिम धनराशि क्या होगी?

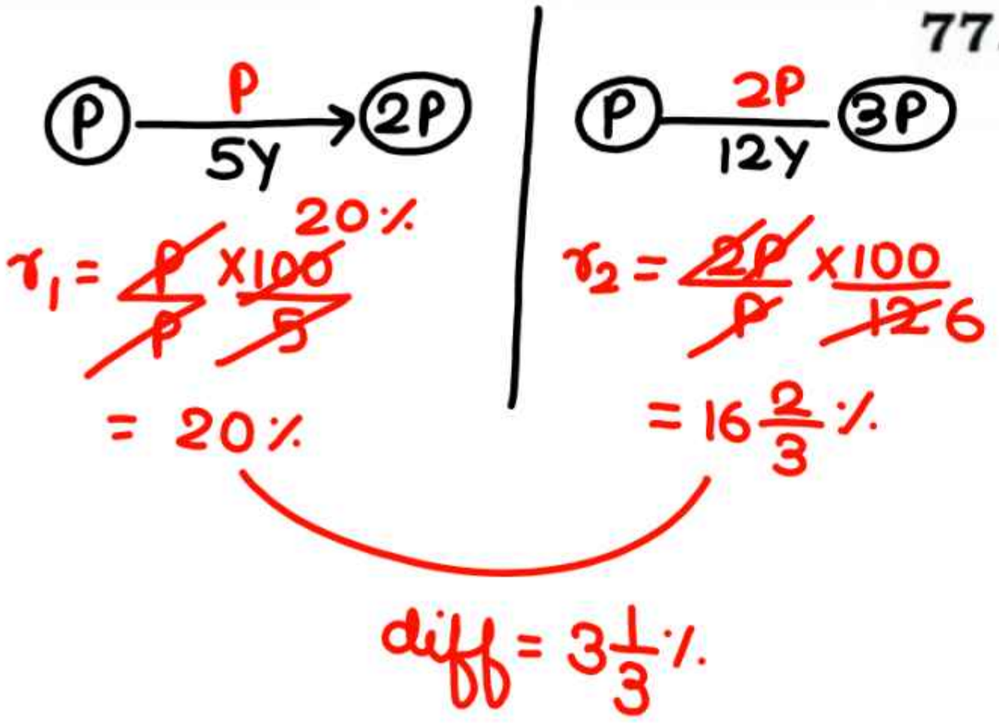
SSC CHSL 08/07/2024 (Shift-03)

(a) **The money becomes 7 times its original value/** धनराशि अपने मूल मूल्य से 7 गुना हो जाएगी

(b) **The money becomes 9 times its original value/** धनराशि अपने मूल मूल्य से 9 गुना हो जाएगी

(c) **The money becomes 6 times its original value/** धनराशि अपने मूल मूल्य से 7 गुना हो जाएगी

(d) **The money becomes 8 times its original value/** धनराशि अपने मूल मूल्य से 8 गुना हो जाएगी



77. **If a sum of money at a certain rate of simple interest per year doubles in 5 years and at a different rate of simple interest per year becomes three times in 12 years, the difference in the two rates of simple interest per years is:**

यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में दो गुनी हो जाती है और साधारण ब्याज की किसी अन्य वार्षिक दर से 12 वर्ष में तीन गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उन दोनों वार्षिक दरों में क्या अंतर है?

(a) 2%

(b) 3%

(c) $3\frac{1}{3}\%$

(d) $4\frac{1}{3}\%$

$$r = \frac{SI}{P} \times \frac{100}{t}$$

RATIO OF PRINCIPAL & AMOUNT

78. **After certain time ratio of principle and amount is 5 : 6 after 8 years their ratio become 1 : 2. Find rate of interest.**

किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5 : 6 है। 8 वर्षों बाद इनका अनुपात 1 : 2 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें।

(a) 15%
(b) 10%
(c) 20%
(d) 12%

P : A

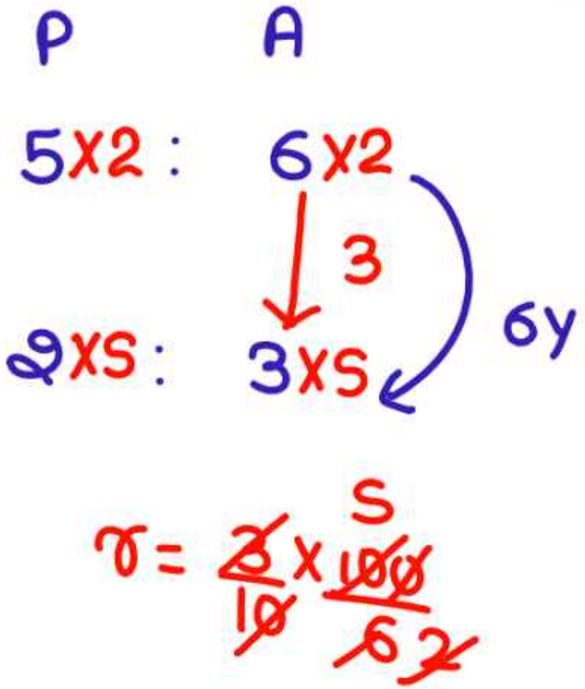
5 : 6

↓ 4) 8Y

5×1 : 2×5

$r = \frac{4}{5} \times \frac{20}{8} = 10$

$r = \frac{SI}{P} \times \frac{100}{t}$



79. After certain time ratio of principle and amount is 5 : 6 after 6 years their ratio become 2 : 3. Find rate of interest.

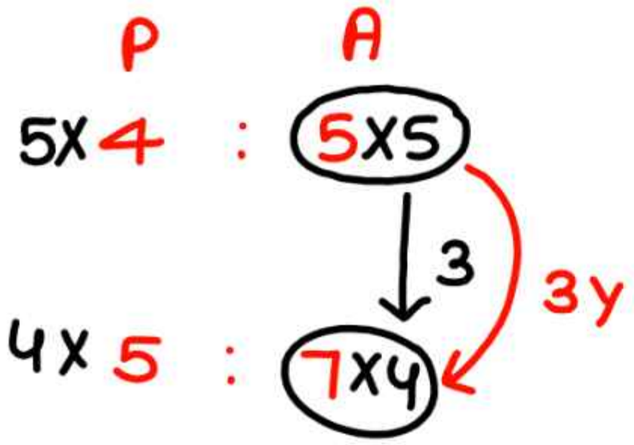
किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5 : 6 है। 6 वर्षों बाद इनका अनुपात 2 : 3 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें।

(a) 10%
(b) 5%
(c) 15%
(d) 20%

80. After certain time ratio of principle and amount is 4 : 5 after 3 years their ratio become 5 : 7. Find rate of interest.

किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4 : 5 है। 3 वर्षों बाद इनका अनुपात 5 : 7 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें।

(a) 5%
(b) 8%
(c) 10%
(d) 12%



$$r = \frac{\cancel{3}}{\cancel{20}} \times \frac{S}{\cancel{3}}$$

81. H.W

If the ratio of principal and amount in current year at simple interest is 9:17 and after 27.5 more years this ratio will become 15:43. Find the rate of simple interest?

यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9:17 हो जाता है और अगले 27.5 वर्षों के बाद यह अनुपात 15:43 हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिये।

(a) $3\frac{5}{9}\%$

(b) $4\frac{4}{9}\%$

(c) $3\frac{1}{3}\%$

(d) 3%

RATE IS X%
HIGHER OR LOWER

82. **A person invest a certain sum of money at a certain rate of interest for 4 years. If the rate of interest was 5% less, then he got ₹ 400 less. find the sum.**

एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो उसे ₹ 400 कम प्राप्त होते तो राशि ज्ञात करें।

(a) ₹ 4000
(b) ₹ 2000
(c) ₹ 1000
(d) ₹ 3000

$$\frac{₹400 \times 100\%}{20\%} \quad 5$$

$$= 2000$$

36

1512 ×100% = 3600

42%

83. A certain sum of money is given at a certain rate of simple interest for 6 years. Had it been given at 7% higher rate, it would have fetched Rs.1,512 more. Find the sum (in ?).

एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है। यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता, तो 1,512 रुपये अधिक प्राप्त होते। वह मूलधन (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-01)

(a) Rs.3,200
(b) Rs.3,600
(c) Rs.3,100
(d) Rs.4,20

$$2.5P = \frac{600}{24\%} \times 100\% \times \frac{2.5}{10}$$

$$= 6250$$

84. An amount of P was put at a certain rate for 4 years. If it had been put at a 6% higher rate for the same period, it would have fetched ₹600 more interest. What would be the value of 2.5 P?

P धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। यदि इसे समान अवधि के लिए 6% अधिक दर पर रखा गया होता, तो इस पर ₹600 ब्याज अधिक प्राप्त होता। 2.5 P का मान क्या है?

SSC CHSL, 10/08/2023 (Shift-4)

(a) ₹3,750
(b) ₹6,250
(c) ₹4,850
(d) ₹2,500

11% 17.5%

6.5%

$$\text{ans} = \frac{10712}{6.5} \times 100 = \frac{824}{13} \times 20$$

$$= 16480$$

85. If the annual rate of simple interest increase from 11% to $17\frac{1}{2}$%, a person's yearly income increase by 1,071.20. The principal amount invested (in ₹) is :

यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर $17\frac{1}{2}$% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय ₹ 1,071.20 तक बढ़ जाती है। निवेश की गई मूल राशि (₹ में) है :

SSC CPO 23/11/ 2020 (Shift-03)

(a) ₹ 17,250
(b) ₹ 19,120
(c) ₹ 10,710
(d) ₹ 16,480

824 10

10712 x 50

6.5%

13

= 8240

86. **If the annual rate of simple interest increase from 11% to $17\frac{1}{2}\%$, a person's yearly income increase by 1,071.20. The simple interest (in ₹) on the sum at 10% for 5 years is :**

यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर $17\frac{1}{2}\%$ हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय ₹ 1,071.20 तक बढ़ जाती है। 5 वर्षों के लिए 10% की दर से उस राशि पर साधारण ब्याज (₹ में) ज्ञात करें।

SSC CPO 24/11/ 2020 (Shift-01)

(a) ₹ 16,480
(b) ₹ 9,120
(c) ₹ 8,240
(d) ₹ 7,250

$r = \frac{3200}{8800} \times \frac{100}{4} = \frac{100}{11}\%$

87. ₹ 8800 becomes ₹12000 at a certain rate of interest in 4 years. If rate of interest would be 3% more, then find the amount at the end of 7 years.

एक निश्चित ब्याज दर से, 4 वर्षों में ₹ 8800 की धनराशि ₹ 12,000 हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए, तो 7 वर्षों के अंत में मिश्रधन ज्ञात करें।

(a) ₹ 14,120 (b) ₹ 15,456
(c) ₹ 16,248 (d) ₹ 17,424

New rate

$R = \frac{100}{11} + 3 = \frac{133}{11}\%$

$SI = \frac{8800 \times \frac{133}{11} \times 4}{100}$

$= 7448$

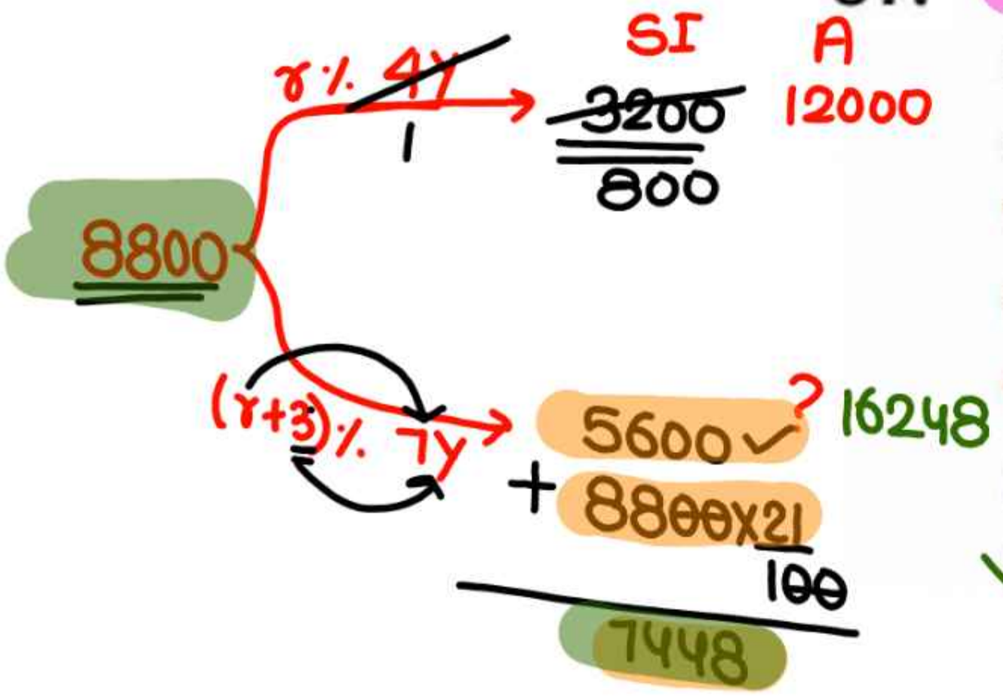
Amount = 8800 + 7448

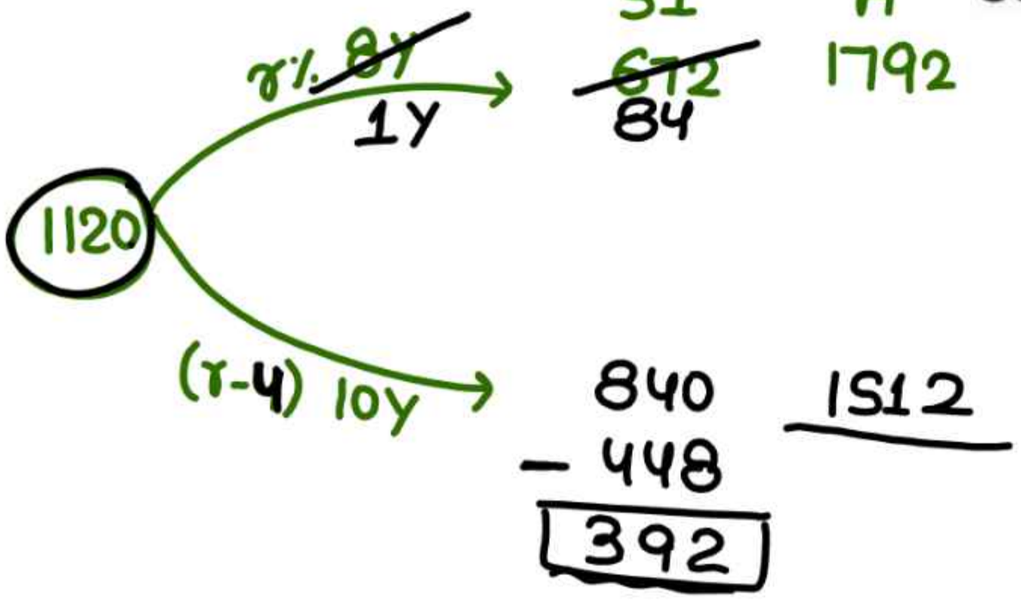
= 16248

87. ₹ 8800 becomes ₹12000 at a certain rate of interest in 4 years. If rate of interest would be 3% more, then find the amount at the end of 7 years.

एक निश्चित ब्याज दर से, 4 वर्षों में ₹ 8800 की धनराशि ₹ 12,000 हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए, तो 7 वर्षों के अंत में मिश्रधन ज्ञात करें।

(a) ₹ 14,120
(b) ₹ 15,456
(c) ₹ 16,248
(d) ₹ 17,424





88. **₹1120 becomes ₹1792 at a certain rate of simple interest in 8 years. If rate of interest would be 4 % less, then find the amount at the end of 10 years.**

एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्षों में ₹1120 की धनराशि ₹1792 हो जाती है। यदि ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए, तो 10 वर्षों के अंत में मिश्रधन ज्ञात करें।

(a) ₹ 1512
(b) ₹ 1601.60
(c) ₹ 1572
(d) ₹ 1448

(r+3) x10
rx10+3x10

(r-4)10
rx10-4x10

1120x40
10
448

10
~~240~~ × 15% = 150
~~24%~~

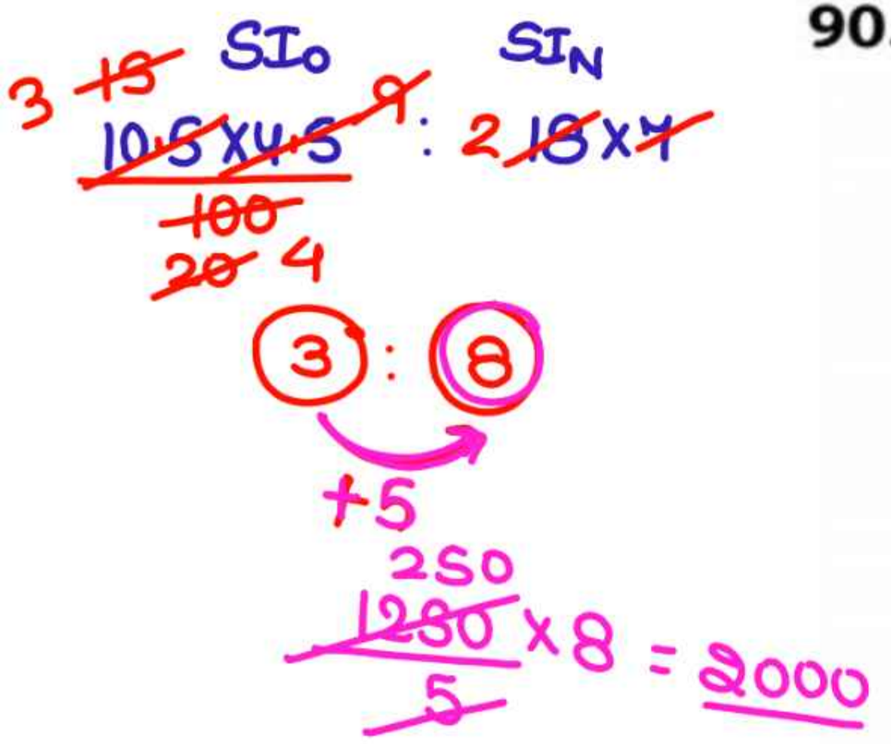
89. At the rate of 8% the amount invested earns a simple interest of ₹ 240 after 3 years. If the rate of interest been 5% more, then how much more interest would it have earned?

8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद ₹ 240 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता?

SSC MTS 14/08/ 2019 (Shift-03)

(a) ₹ 105
(b) ₹ 180
(c) ₹ 150 ✓
(d) ₹ 135

8% 3y ⟶ ₹240
+5% 3y ⟶ ?

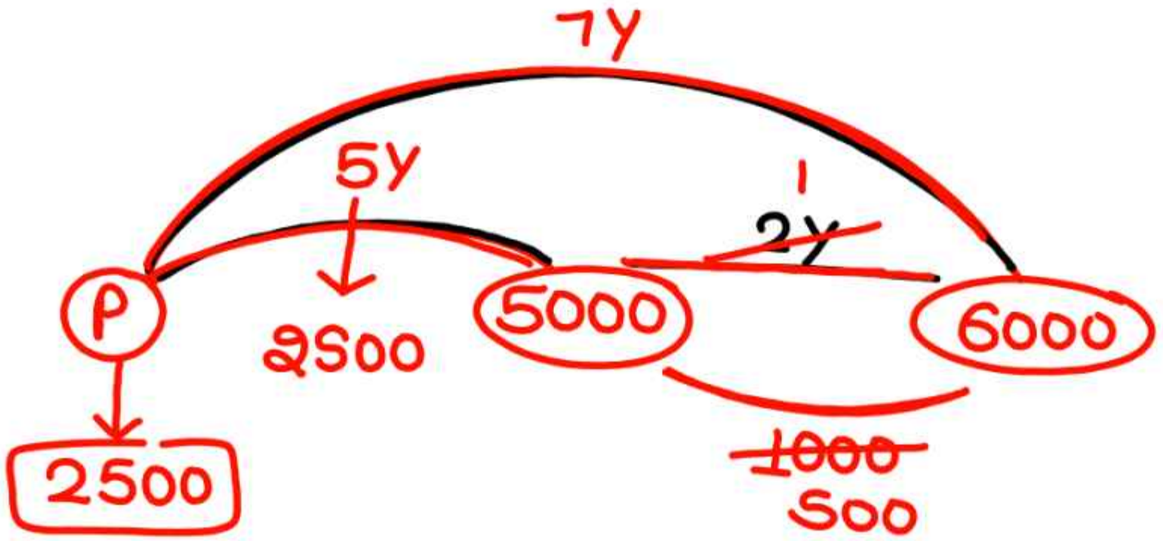


90. **The rate of simple interest per annum of bank being increased from 10.5% to 18% and time duration is also increased from 4.5 years to 7 years. The total simple interest was increased by ₹ 1250. Find the increased simple interest.**

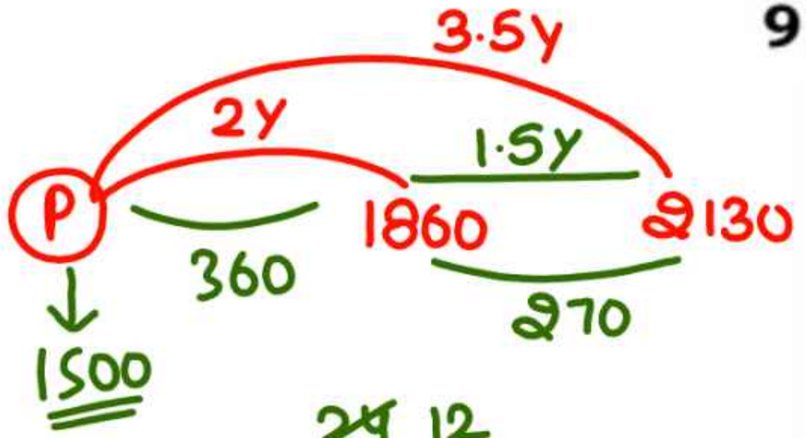
किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 10.5% से 18% हो जाती है और समय अवधि 4.5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष हो जाती है, तो कुल साधारण ब्याज में ₹ 1250 की वृद्धि हो जाती है। तो अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करें।

(a) ₹ 1600
(b) ₹ 1250
(c) ₹ 2000
(d) ₹ 2400

MUNNI METHOD



$$r = \frac{2500}{2500} \times \frac{20}{100}$$



$$r = \frac{360}{1800} \times \frac{100}{2}$$

91. **A certain sum of money amounts to Rs.1,860 in 2 years and to Rs.2,130 in $3\frac{1}{2}$ years at simple interest. Find the sum and the rate of interest, respectively.**

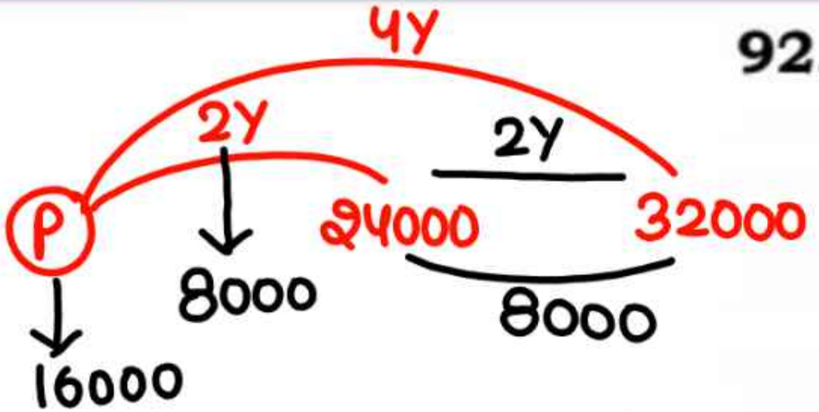
साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1,860 रुपये और $3\frac{1}{2}$ वर्षों में 2,130 रुपये हो जाती है। क्रमशः धनराशि (मूलधन) और ब्याज दर ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 10/07/2024 (Shift-03)

(a) Rs.1,500, 12% (b) Rs.1,200, 10%

(c) Rs.1,500, 15% (d) Rs.1,200, 12%

$$\frac{270}{15} \times 20 = 360$$



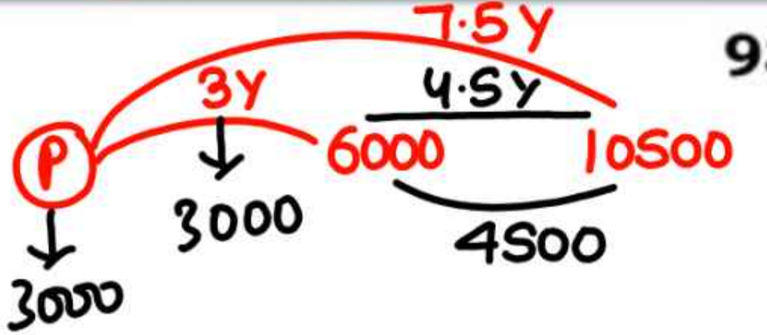
$$r = \frac{8000}{16000} \times \frac{100}{2} \quad (2S)$$

92. **A certain sum of money is lent out at simple interest. If that money becomes Rs.24,000 in 2 years and Rs.32,000 in 4 years, the annual rate of interest is:**

साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी जाती है। यदि वह धनराशि 2 वर्षों में 24,000 रुपये और 4 वर्षों में 32,000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है?

SSC CHSL 10/07/2024 (Shift-02)

(a) 30%
(b) 16%
(c) 25%
(d) 20%



$$r = \frac{3000}{3000} \times \frac{100}{3}$$

93. If a sum of money becomes Rs 6,000 in 3 years and Rs 10,500 in 7 years and 6 months at the same rate of simple interest, then what is the rate of interest?

यदि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 6,000 रुपये और 7 वर्ष 6 महीने में 10,500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है?

SSC CHSL 07/08/2023 (Shift-04)

(a) $33\frac{1}{3}\%$

(b) $25\frac{1}{2}\%$

(c) $45\frac{2}{3}\%$

(d) $66\frac{1}{3}\%$

94. A sum of money lent at simple interest amounts to Rs 9,920 after 2 years and to Rs 12,800 after 5 years. Find the rate of interest per annum.

H.W

साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद रु. 9,920 तथा 5 वर्ष के बाद रु. 12,800 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें।

SSC CHSL 6/08/2021 (Shift-01)

(a) 12%
(b) 6.57%
(c) 18%
(d) 9.68%

95. H.W

A sum of money at a fixed rate of simple interest amounts to ₹1,630 in 3 years and to ₹1,708 in 4 years. Find the sum (in ₹).

साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ₹1,630 और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ₹1,708 है। वह धनराशि (₹ में) ज्ञात करें।

SSC CGL 19/07/2023 (Shift-04)

(a) 1132
(b) 1296
(c) 1396
(d) 1448

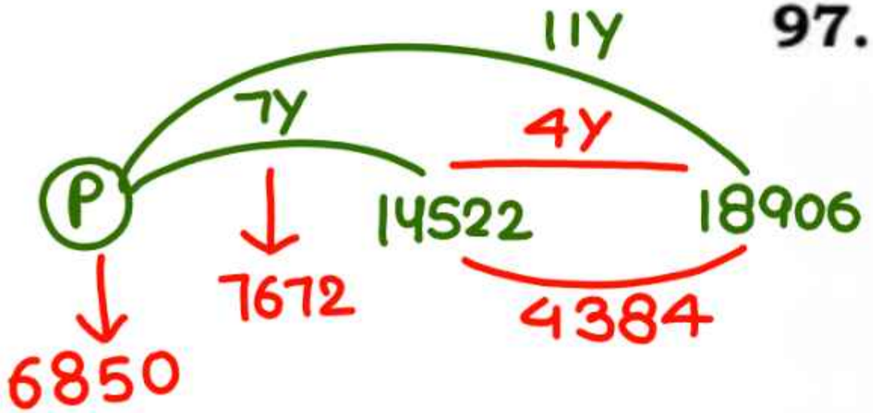
96. H.W

A sum amounts to Rs.7,656 in 4 years and to Rs.8,120 in 5 years at a certain simple interest rate per cent per annum. The rate of interest is:

प्रति वर्ष एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर एक राशि 4 वर्षों में 7,656 रुपये और 5 वर्षों में 8,120 रुपये हो जाती है। ब्याज दर है:

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-2)

(a) 4%
(b) 3%
(c) 7%
(d) 8%



97. **A sum of money invested at a certain rate of simple interest per annum amounts to Rs.14,522 in seven years and to Rs.18,906 in eleven years. Find the sum invested (in Rs.).**

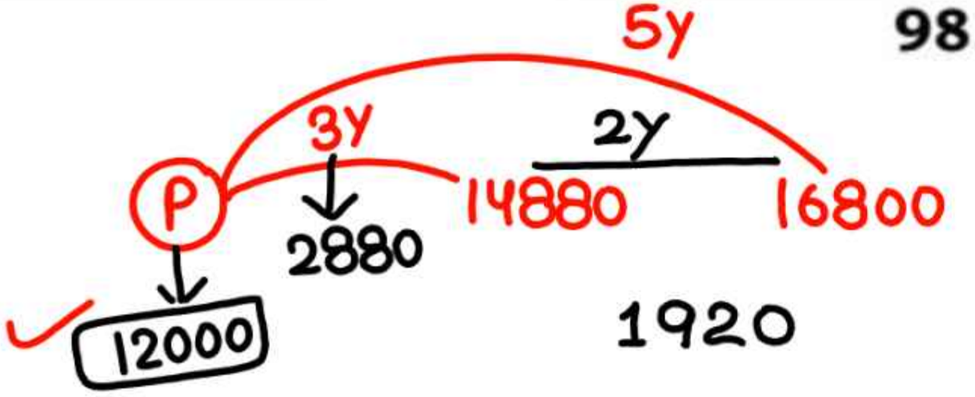
यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर सात वर्षों में प्राप्त मिश्रधन **14,522** रु और ग्यारह वर्षों में प्राप्त मिश्रधन **18,906** रु है, तो निवेश की गई राशि (रु. में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 17/07/2023 (Shift-2)

(a) 6850 (b) 6900

(c) 6800 (d) 6750

1096
4384 × 7 = 7672
4



$$SI = \frac{12000 \times 10 \times 4}{100}$$

$$= 4800$$

98. **A sum at a certain rate of simple interest becomes Rs. 14880 after 3 years and Rs, 16800 after 5 years. Find the simple interest on the same sum at 10% per annum for 4 years (in Rs.)**

साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 साल बाद 14880 रुपये और 5 साल बाद 16800 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज (रुपये में) ज्ञात करें।

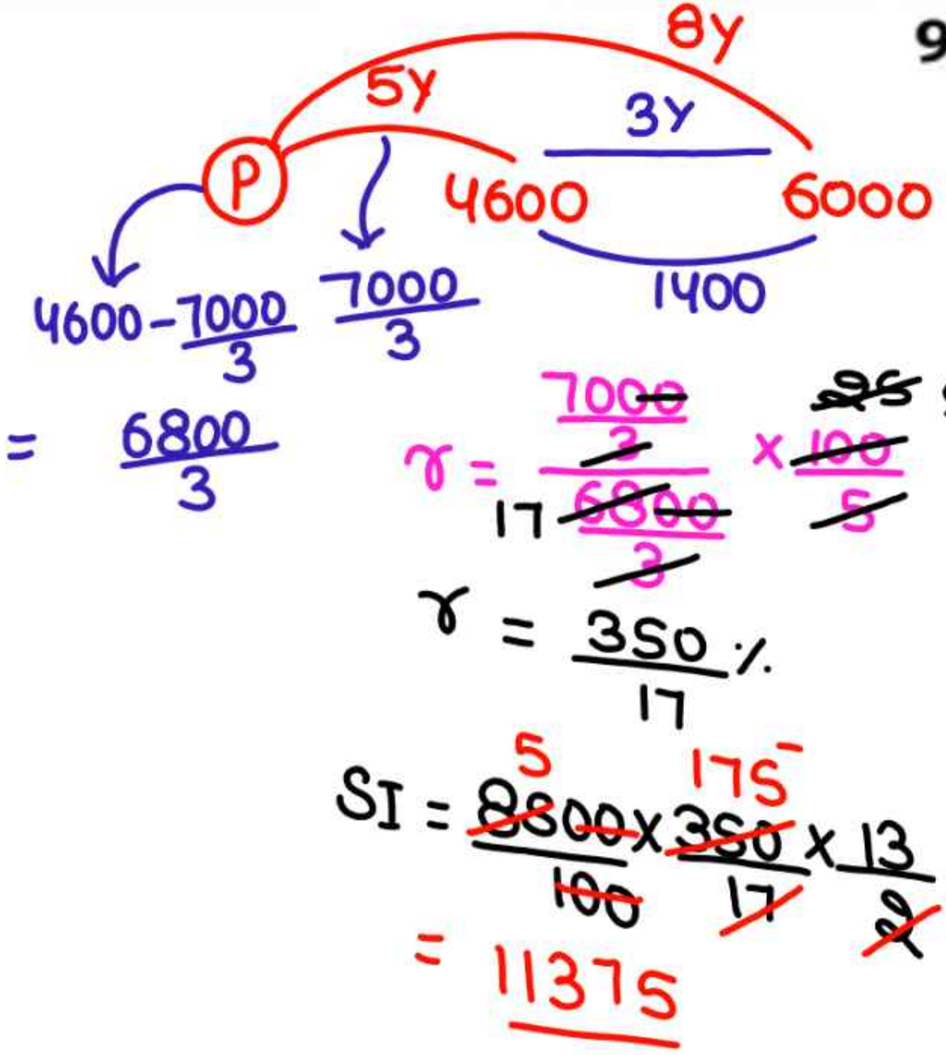
(a) 4740 (b) 4800

(c) 4860 (d) 5184

960

1920 $\times 3 = \varepsilon$

2



99. **A certain sum amounts to Rs 4,600 after 5 years and to Rs 6,000 after 8 years at the same rate of simple interest per annum. What will be the simple interest on a sum of Rs 8,500 for $6\frac{1}{2}$ years at the same rate?**

वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर, कोई निश्चित राशि 5 वर्ष में रु. 4,600 और 8 वर्ष में रु. 6,000 हो जाती है। समान दर पर, रु. 8,500 की राशि पर $6\frac{1}{2}$ वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें।

SSC MTS 08/10/2021 (Shift-02)

(a) Rs 11,375
(b) Rs 11,460
(c) Rs 10,215
(d) Rs 10,515

QUESTION BASED ON ALLIGATION

M-1(Basic)

100. **Kiran lent Rs.4,000 to two persons such that one part of it at the rate of 8% per annum and the remaining part at the rate of 10% per annum. He got an annual simple interest of Rs.352. Then the sum lent at 10% is:**

किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपये का एक भाग 8% प्रति वर्ष की दर से और शेष भाग 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया। उसे 352 रुपये का वार्षिक साधारण ब्याज मिला। तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें।

SSC CGL 10/09/2024 (Shift-01)

(a) Rs.1,800
(b) Rs.2,200
(c) Rs.2,400
(d) Rs.1,600 ✓

$SI = SI_1 + SI_2$

$\Rightarrow 352 = \frac{x \times 8 \times 1}{100} + \frac{(4000-x) \times 10 \times 1}{100}$

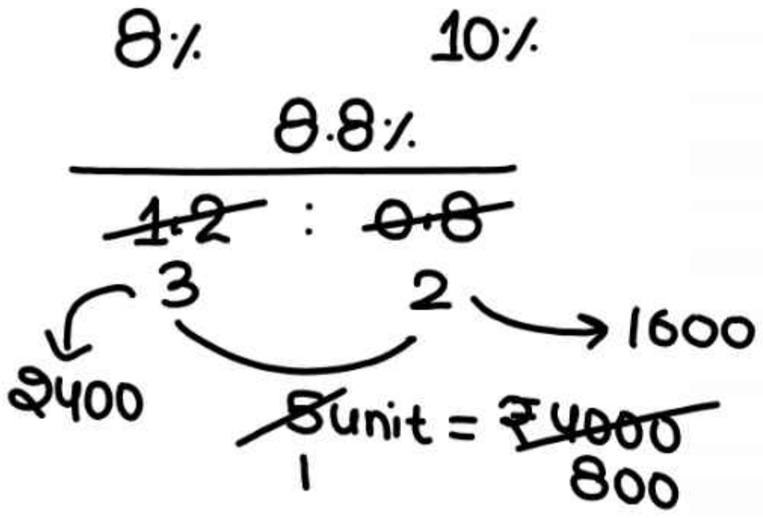
$\Rightarrow 35200 = 8x + 40000 - 10x$

$\Rightarrow 2x = 4800$ ~~2400~~

8% → 2400
10% → 1600

100. **Kiran lent Rs.4,000 to two persons such that one part of it at the rate of 8% per annum and the remaining part at the rate of 10% per annum. He got an annual simple interest of Rs.352. Then the sum lent at 10% is:**

किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपये का एक भाग 8% प्रति वर्ष की दर से और शेष भाग 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया। उसे 352 रुपये का वार्षिक साधारण ब्याज मिला। तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें।



SSC CGL 10/09/2024 (Shift-01)

(a) Rs.1,800 (b) Rs.2,200

(c) Rs.2,400 (d) Rs.1,600

8.8

$r = \frac{352}{4000} \times \frac{100}{1}$

100. **Kiran lent Rs.4,000 to two persons such that one part of it at the rate of 8% per annum and the remaining part at the rate of 10% per annum. He got an annual simple interest of Rs.352. Then the sum lent at 10% is:**

किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपये का एक भाग 8% प्रति वर्ष की दर से और शेष भाग 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया। उसे 352 रुपये का वार्षिक साधारण ब्याज मिला। तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें।

SSC CGL 10/09/2024 (Shift-01)

(a) Rs.1,800 (b) Rs.2,200

(c) Rs.2,400 (d) Rs.1,600

$352(8\%\,I+10\%\,II)$

$-\,320(8\%\,I+8\%\,II)$

$32 = 2\%\,II$

$II = \frac{16}{\cancel{32}\,\cancel{2}} \times 100\% = 1600$

$4000 \times \frac{8}{100} = 320$

360 (5%.I + 4%.II)
- 320 (4%.I + 4%.II)
40 = 1%.I
4000 = 100%.I

101. **An amount of Rs.8,000 was invested for 2 years, partly in scheme 1 at the rate of 5% simple interest per annum and the rest in scheme 2 at the rate of 4% simple interest per annum. The total interest received at the end was Rs.720. The amount of money invested in scheme 1 is:**

8,000 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 2 वर्ष के लिए योजना 1 में 5% साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि को योजना 2 में 4% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता हैं। अवधि के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 720 रुपये था। योजना 1 में निवेश की गई धनराशि कितनी है?

SSC CHSL 04/07/2024 (Shift-04)

(a) Rs.3,640
(b) Rs.7,200
(c) Rs.4,400
(d) Rs.4,000

102. **Rajesh invested ₹10,000 by dividing it into two different investment schemes, A and B, at simple interest rates of 8% and 10%, respectively. If the total interest earned in 2 years is ₹1,680, the amount invested in scheme A is:**

840 (8%A + 10%B)
1000 (10%A + 10%B)
160 = 2%A
80
A = 160/2 × 100 = 8000

राजेश ने ₹10,000 को दो अलग-अलग निवेश योजनाओं, **A** और **B** में क्रमश: 8% (A) और 10% (B) की साधारण ब्याज दरों पर विभाजित करके निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज ~~₹1,680~~ 840 है, तो योजना **A** में निवेश की गई राशि है:

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-01)

(a) ₹4,000
(b) ₹2,000
(c) ₹6,000
(d) ₹8,000 ✓

103. **A man invests a total sum of Rs.10,000 in a company. A part of the sum was invested at 10% simple interest per annum and the remaining part at 15% simple interest per annum. If the total interest accrued to him in two years equals Rs.2,400, the sum invested at 15% simple interest per annum is:**

1200
− 1000
200

40
200 × 100%
5%

एक व्यक्ति एक कंपनी में कुल रुपये 10,000 की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि उसे दो वर्षों में अर्जित कुल ब्याज रुपये 2,400 है, तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि है:

1200

SSC CGL 14/07/2023 (Shift-3)

(a) Rs.8,000
(b) Rs.4,000
(c) Rs.6,000
(d) Rs.5,000

104. **A sum of ₹ 15,600 is invested partly at 7% per annum and the remaining at 9% per annum simple interest. If the total interest at the end of 3 years is ₹ 3738, how much money was invested at 7% per annum?**

1246
1404
158
79
ans = 158 × 100%
2%

₹ 15,600 की राशि आंशिक रूप से 7% प्रति वर्ष और शेष 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज ₹ 3738 (1246) है, तो प्रति वर्ष 7% पर कितना पैसा निवेश किया गया था?

(a) ₹ 7800
(b) ₹ 7900
(c) ₹ 7600
(d) ₹ 7700

15600 × 9 / 100
= 1404

105. A man has ₹ 10,000. He lent a part of it at 15% simple interest and the remaining at 10% simple interest. The total interest he received after 5 years amount to ₹ 6,500. The difference between the parts of the amounts he lent is :

एक व्यक्ति के पास ₹ 10,000 हैं। उसने इसके एक हिस्से को 15% साधारण ब्याज तथा शेष हिस्से को 10% साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। 5 वर्षों बाद उसे कुल ₹ 6,500 साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। उसके द्वारा उधार दी गई राशियों का अंतर है :

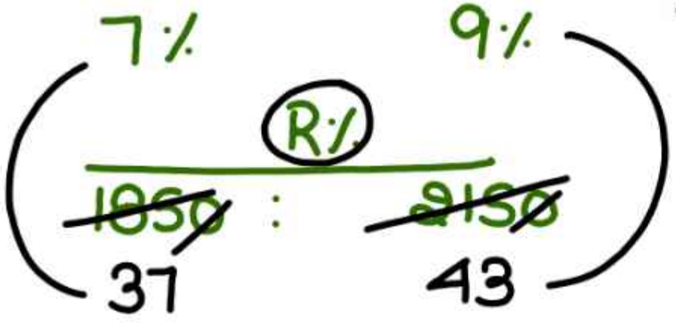
SSC CHSL 18/03/ 2020 (Shift-01)

(a) ₹ 2,000
(b) ₹ 2,500
(c) ₹ 1,500
(d) ₹ 1,750

106. **A man deposited ₹ 1850 in a bank at 7% per annum and ₹ 2150 in another bank at 9% per annum. Find the rate of interest for the whole sum:**

एक आदमी ने एक बैंक में ₹ 1850, 7% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरे बैंक में ₹ 2150, 9% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किया। पूरी धनराशि के लिए ब्याज दर क्या होगी?

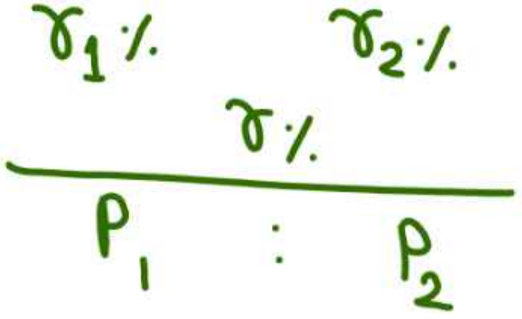
(a) 8.133%
(b) 8.075%
(c) 8.25%
(d) 8.375%



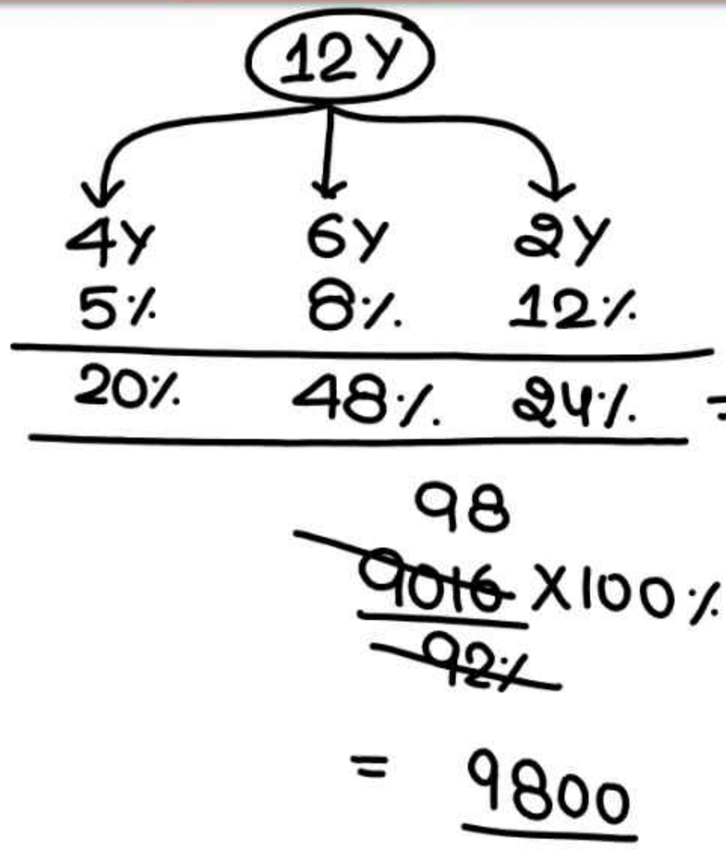
$$R = \frac{37\times7+43\times9}{80}$$

$$= \frac{259+387}{80}$$

$$= \frac{646}{80} = 8.075\%$$



CONCEPT OF TOTAL SI

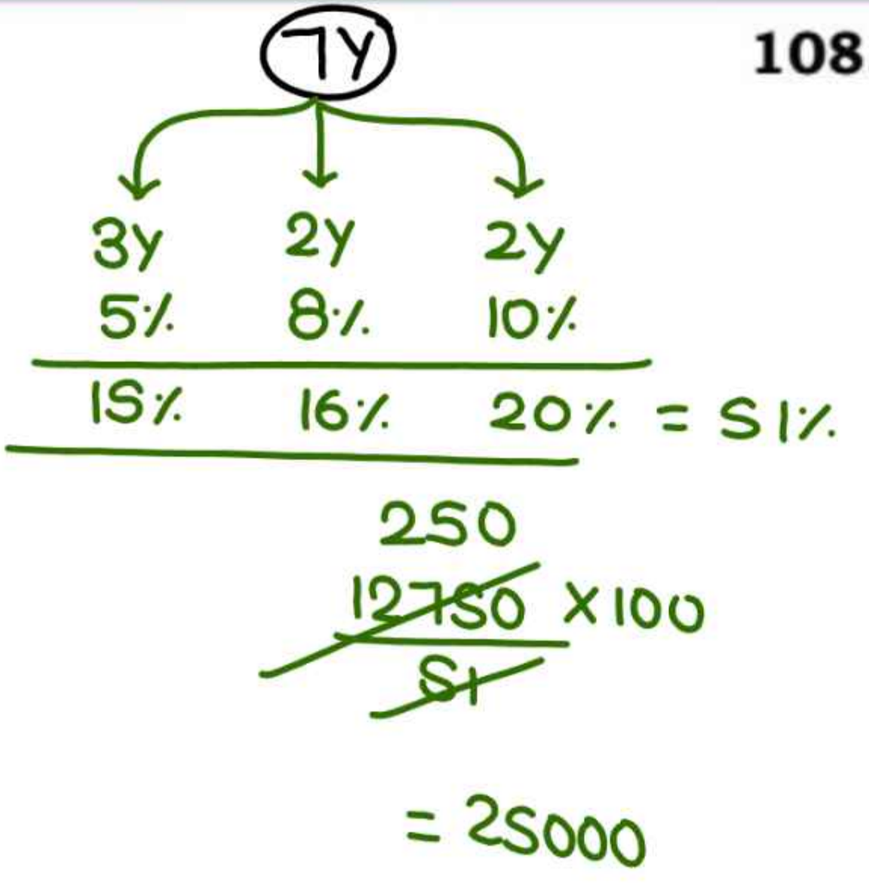


107. **Ramesh borrowed some money at rate of 5% per annum for the first four years, 8% per annum for the next six years, and 12% per annum for the period beyond ten years. If the total interest paid by him at the end of twelve years is Rs.9,016, then find the money borrowed by Ramesh.**

रमेश ने पहले चार वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से, अगले छह वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से और दस वर्षों से आगे की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ पैसे उधार लिए। यदि बारह वर्षों के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 9,016 रुपये है, तो रमेश द्वारा उधार लिया गया धन ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-3)

(a) Rs.9,800
(b) Rs.9,616
(c) Rs.9,816
(d) Rs.9,016

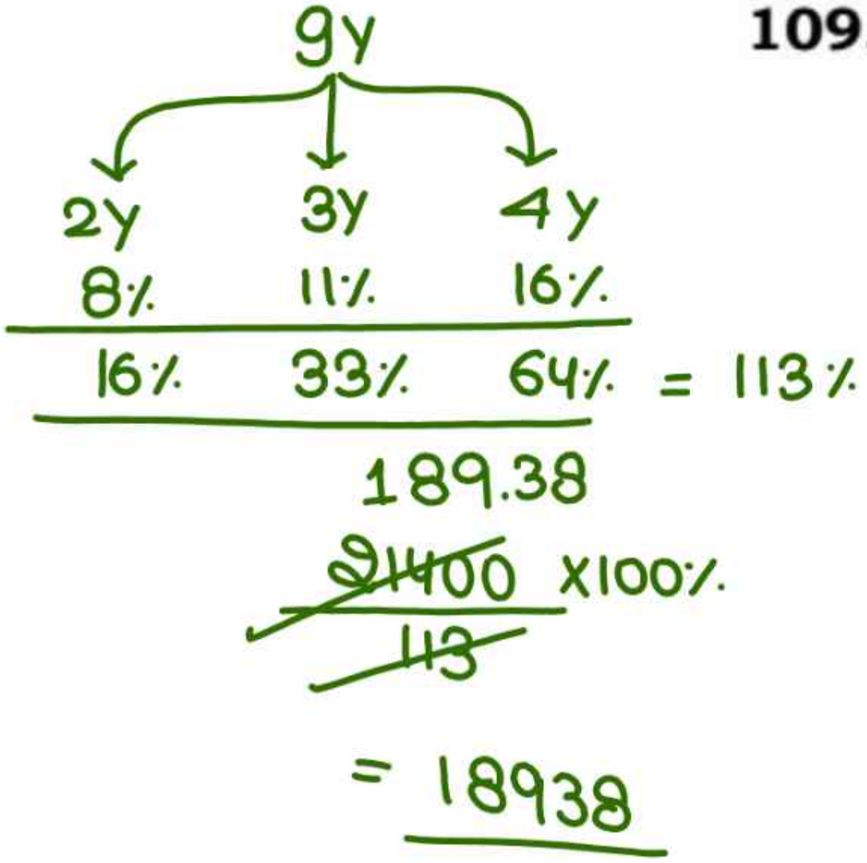


108. **Ravi borrowed some money at the rate of 5% per anuum for the first three years ,8% per annum for the next two years, and 10% per annum for the period beyond 5 years. If he paid a total simple intrest of Rs.12,750 at the end of 7 years, then how much money did he borrow?**

रवि ने पहले तीन वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष, अगले दो वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष और 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से कुछ पैसे उधार लिए। यदि उसने 7 साल के अंत में 12,750 रुपये का कुल साधारण ब्याज चुकाया, तो उसने कितना पैसा उधार लिया?

SSC CHSL 07/08/2023 Shift-01

(a) Rs.25,000
(b) Rs.26000
(c) Rs.27000
(d) Rs.24,000

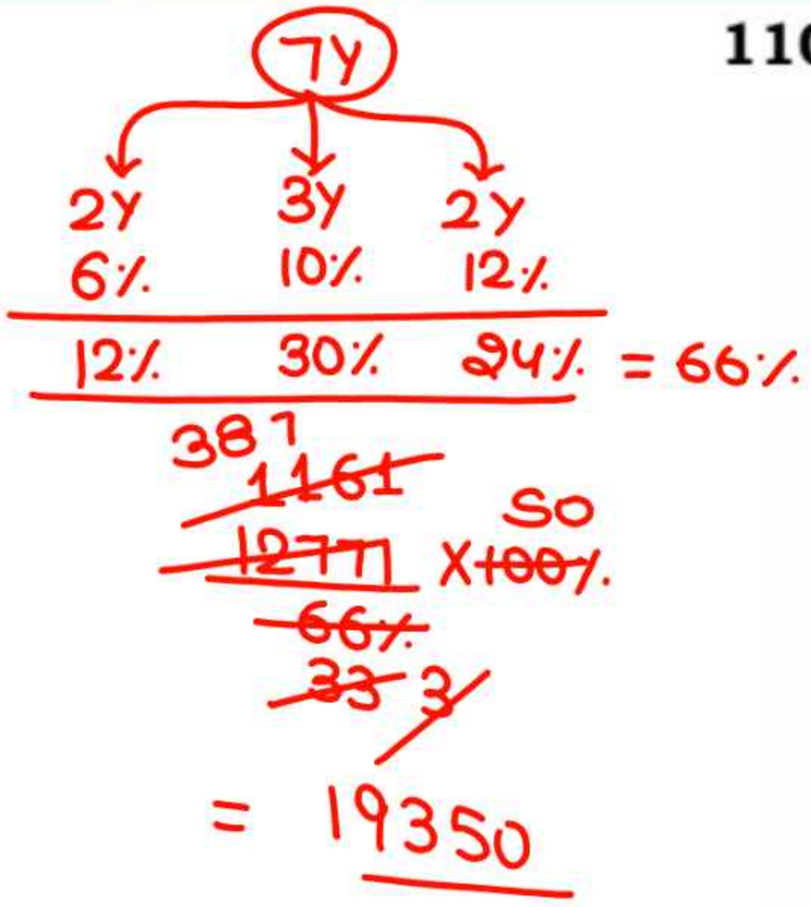


109. **A person borrowed some money at the rate of 8% per annum for the first two years, at the rate of 11% per annum for the next three years, and at the rate of 16% per annum for the period beyond five years. If he pays a total interest of Rs.21,400 at the end of nine years, how much money did he borrow (round to the nearest unit) ?**

एक व्यक्ति ने पहले दो वर्षों के लिए 8% वार्षिक की दर से, अगले तीन वर्षों के लिए 11% वार्षिक की दर से और पाँच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 16% वार्षिक की दर से कुछ धनराशि ऋण पर ली। यदि वह नौ वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में कुल 21,400 रुपये का भुगतान करता है, तो उसने कितनी धनराशि ऋण पर ली थी (निकटतम इकाई तक पूर्णांकित)?

SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-01)

(a) Rs.11,938
(b) Rs.18,738
(c) Rs.938,15
(d) Rs.18,938



110. The rate of interest for the first 2 years is 6% p.a. for next 3 years is 10% p.a. and for the period beyond 5 years is 12% pa.a If a person gets ₹ 12,771 as simple interest after 7 years, then what money did he invest?

ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष, अगले तीन वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष तथा 5 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 12% है। यदि एक व्यक्ति को 7 वर्षों के बाद साधारण ब्याज के रूप में ₹ 12,771 प्राप्त होते हैं, तो उसने कितनी राशि निवेश की थी?

SSC CGL TIER-II 16/11/ 2020)

(a) ₹ 19,450
(b) ₹ 19,350
(c) ₹ 19,300
(d) ₹ 20,000

111. H.W

The rate of simple interest for first two years is 8% p.a., for the next 4 years, it is 10% p.a. and for the period beyond 6 years, it is 12% p.a. If a person gets Rs 18358.60 as simple interest after 9 years, then how much money (in Rs) did he invest?

पहले दो वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्षों के लिए यह 10% प्रति वर्ष है और 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए यह 12% प्रति वर्ष है यदि किसी व्यक्ति को 9 वर्षों के बाद साधारण ब्याज के रूप में 18358.60 रुपये मिलते हैं। तो उसने कितना पैसा (रुपये में) निवेश किया?

SSC CGL 13/08/ 2021 (Shift-02)

(a) 21075
(b) 20087
(c) 19674
(d) 19955

112. **A sum of money earns a simple interest at 7.25% per annum for the first eight years, at 8.5% for the next six years, and at 6.5% for the final four years. If the total interest earned during these eighteen years was ₹35,100, what was the original sum invested (in ₹)?**

किसी धनराशि पर पहले आठ वर्षों के लिए 7.25% प्रति वर्ष, अगले छः वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम चार वर्षों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन अठारह वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज ₹35,100 था, तो निवेश की गई मूल राशि (₹ में) क्या थी?

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-02)

(a) 25,800
(b) 25,500
(c) 26,400
(d) 26,000

8y 6y 4y
7.25 8.5 6.5
58 51 26 = 135

260
35100 ×100%
135

= 26000

113. A person borrowed ₹1,200 at 8% p.a. and ₹1,800 at 10% p.a. as simple interest for the same period. He has to pay ₹1,380 in all as interest. Find the time period?

एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष पर ₹1,200 उधार लिया और उसी अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष पर ₹1,800 उधार लिया। उसे ब्याज के रूप में कुल ₹1,380 का भुगतान करना था। समय अवधि ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 19/10/ 2020 (Shift-01)

$SI = SI_1 + SI_2$

$1380 = \frac{1200 \times 8 \times t}{100} + \frac{1800 \times 10 \times t}{100}$

$\Rightarrow 1380 = 276\,t$ (5)

(a) 4 years
(b) 10 years
(c) 6 years
(d) 5 years

113. **A person borrowed ₹1,200 at 8% p.a. and ₹1,800 at 10% p.a. as simple interest for the same period. He has to pay ₹1,380 in all as interest. Find the time period?**

$t = \frac{1380}{276} = 5$

एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष पर ₹1,200 उधार लिया और उसी अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष पर ₹1,800 उधार लिया। उसे ब्याज के रूप में कुल ₹1,380 का भुगतान करना था। समय अवधि ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 19/10/ 2020 (Shift-01)

(a) 4 years **(b) 10 years**

(c) 6 years **(d) 5 years** ✓

$\frac{96}{180}$
276

114. **A person deposits ₹500 for 2 years, ₹600 for 5 years and ₹1000 for 6 years at the same rate of simple interest. If he earns a simple interest of ₹ 1000, then what is the rate of interest per year?**

कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए ₹ 500, 5 वर्षों के लिए ₹600 तथा 6 वर्षों के लिए ₹ 1000 सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि वह कुल ₹1000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है?

SSC MTS 2/08/ 2019 (Shift-02)

(a) 15%
(b) 5%
(c) 10%
(d) 20%

$$SI = SI_1 + SI_2 + SI_3$$

$$\Rightarrow 1000 = \frac{500 \times 2 \times r}{100} + \frac{600 \times 5 \times r}{100} + \frac{1000 \times 6 \times r}{100}$$

$$\Rightarrow 1000 = 10r + 30r + 60r$$

$$\Rightarrow 1000 = 100r$$

$r = 10\%$

$r = \frac{1000 \times 100}{10000 \times 1}$

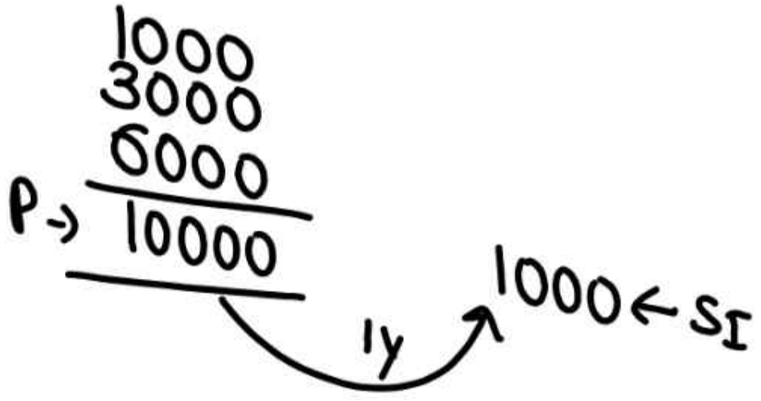
114. A person deposits ₹500 for 2 years, ₹600 for 5 years and ₹1000 for 6 years at the same rate of simple interest. If he earns a simple interest of ₹ 1000, then what is the rate of interest per year?

कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए ₹ 500, 5 वर्षों के लिए ₹600 तथा 6 वर्षों के लिए ₹ 1000 सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि वह कुल ₹1000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है?

SSC MTS 2/08/ 2019 (Shift-02)

(a) 15% **(b) 5%**

(c) 10% **(d) 20%**



$$SI = SI_1 + SI_2 + SI_3$$

$$1160 = \frac{7000 \times 5 \times 1}{100} + \frac{6000 \times 6 \times 1}{100} + \frac{5000 \times r \times 1}{100}$$

$$\Rightarrow 1160 = 350 + 360 + 50r$$

$$\Rightarrow 480 = 50r$$

$$\Rightarrow 9$$

115. **Ramesh has Rs.18,000. He deposited Rs.7,000 in a bank at the rate of 5% per annum and Rs.6,000 in other bank at the rate of 6% per annum simple interest. If he received Rs.1,160 as simple interest at the end of one year, then the rate of interest per annum on rest of the capital is equal to:**

रमेश के पास 18,000 रुपये हैं। उसने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये और दूसरे बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये जमा किए। यदि उसे एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1,160 रुपये प्राप्त हुए, तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर किसके बराबर होगी

SSC CGL 09/09/2024 (Shift-03)

(a) 10%
(b) 11%
(c) 9%
(d) 8%

115. **Ramesh has Rs.18,000. He deposited Rs.7,000 in a bank at the rate of 5% per annum and Rs.6,000 in other bank at the rate of 6% per annum simple interest. If he received Rs.1,160 as simple interest at the end of one year, then the rate of interest per annum on rest of the capital is equal to:**

रमेश के पास 18,000 रुपये हैं। उसने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये और दूसरे बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये जमा किए। यदि उसे एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1,160 रुपये प्राप्त हुए, तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर किसके बराबर होगी

SSC CGL 09/09/2024 (Shift-03)

(a) 10%
(b) 11%
(c) 9%
(d) 8%

1160 (18000)
-350 (7000)
-360 (6000)
450 (5000)

$$r = \frac{480 \times 100}{8000} \quad 9 \quad 1$$

116. **A sum of ₹ 10000 is invested in three schemes of simple interest. The annual interest rates are respectively, 4%, 6% and 10%. ₹ 4000 were invested in the first scheme. If the total interest earned after five years is ₹ 2800, then how much money was invested in the third scheme?**

₹ 10,000 की एक राशि साधारण ब्याज की तीन योजनाओं में निवेश की जाती है। वार्षिक ब्याज दरें क्रमश: 4%, 6% और 10% है। पहली योजना में ₹ 4000 निवेश किये गए। यदि पाँच वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज ₹ 2800 है, तो तीसरी योजना में कितनी राशि निवेश की गई थी?

SSC MTS 8/08/ 2019 (Shift-03)

(a) ₹ 1500 (b) ₹ 5000
(c) ₹ 1000 (d) ₹ 3000

Basic

10000

4000 (4%) | x (6%) | 6000-x (10%) → 1000

$$SI_T = \frac{4000 \times 4 \times 1}{100} + \frac{x \times 6 \times 1}{100} + \frac{(6000-x) \times 10 \times 1}{100}$$

$$560 = 160 + \frac{6x}{100} + 600 - \frac{x}{10}$$

$$\Rightarrow -200 = \frac{6x}{100} - \frac{x \times 10}{10 \times 10}$$

$$\Rightarrow +200 = +\frac{4x}{100}$$

$5000 = x$ Rs

116. **A sum of ₹ 10000 is invested in three schemes of simple interest. The annual interest rates are respectively, 4%, 6% and 10%. ₹ 4000 were invested in the first scheme. If the total interest earned after five years is ₹ 2800, then how much money was invested in the third scheme?**

₹ 10,000 की एक राशि साधारण ब्याज की तीन योजनाओं में निवेश की जाती है। वार्षिक ब्याज दरें क्रमशः 4%, 6% और 10% है। पहली योजना में ₹ 4000 निवेश किये गए। यदि पाँच वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज ₹ 2800 है, तो तीसरी योजना में कितनी राशि निवेश की गई थी?

SSC MTS 8/08/ 2019 (Shift-03)

(a) ₹ 1500
(b) ₹ 5000
(c) ₹ 1000
(d) ₹ 3000

400 (6% II + 10% III)
− 360 (6% II + 6% III)
40 = 4% III
1000 = 100% III

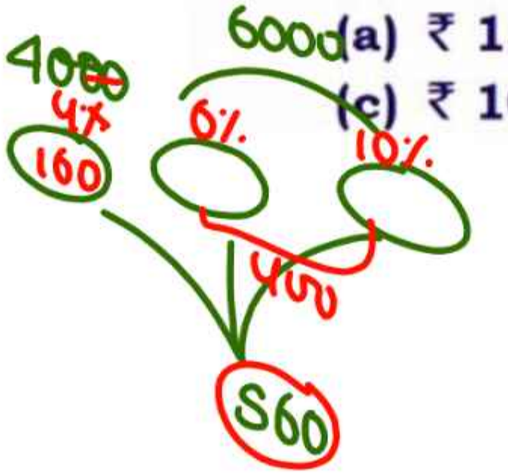
116. **A sum of ₹ 10000 is invested in three schemes of simple interest. The annual interest rates are respectively, 4%, 6% and 10%. ₹ 4000 were invested in the first scheme. If the total interest earned after five years is ₹ 2800, then how much money was invested in the third scheme?**

₹ 10,000 की एक राशि साधारण ब्याज की तीन योजनाओं में निवेश की जाती है। वार्षिक ब्याज दरें क्रमशः 4%, 6% और 10% है। पहली योजना में ₹ 4000 निवेश किये गए। यदि पाँच वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज ₹ 2800 है, तो तीसरी योजना में कितनी राशि निवेश की गई थी?

S60

SSC MTS 8/08/ 2019 (Shift-03)

(a) ₹ 1500
(b) ₹ 5000
(c) ₹ 1000 ✓
(d) ₹ 3000



QUESTION BASED ON CONCEPT OF AVERAGE

Data	2	:	3	:	5
Avg.	10%		5%		7%

$$\text{avg} = \frac{20 + 15 + 35}{10}$$

$$= \frac{70}{10}\%$$

100

Data	40	:	30	:	30
Rate	15%		10%		18%

$$\text{avg} = \frac{60+30+54}{10}$$

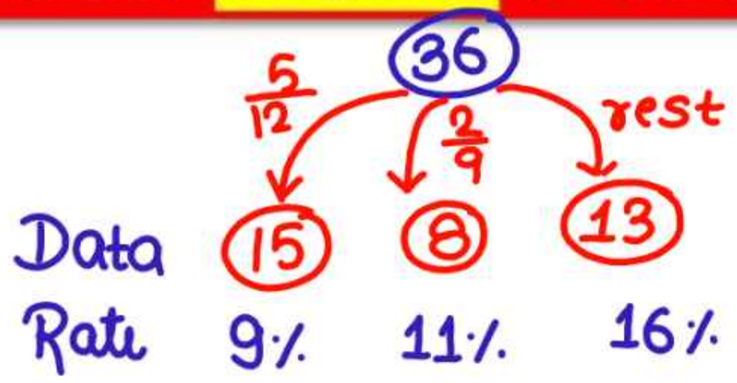
$$= 14.4\%$$

117. A person lends 40% of his sum of money at 15% per annum, 50% of rest at 10% per annum and the rest at 18% per annum rate of interest, if the interest is calculated on the whole sum then what would be the annual rate of interest?

एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक ब्याज की दर से शेष धनराशि के 50% भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना की जाये तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी?

(a) 13.4% **(b) 14.33%**

(c) 14.4% **(d) 13.33%**



SI / Avg rate $= \frac{135+88+208}{36}$

$= \frac{431}{36}\%$

$\frac{90}{38790} \times 100\% \times 36$

$= 324000$

118. A person invested five-twelfth of total principal at 9% per annum, $\frac{2}{9}$ part at 11% per annum and remaining part at 16% per annum simple interest. If the total simple interest in one year is ₹ 38790. Find the total investment.

एक व्यक्ति कुल मूलधन का $\frac{5}{12}$ भाग 9% वार्षिक दर से निवेशित करता है। मूलधन का $\frac{2}{9}$ भाग 11% वार्षिक दर से और शेष भाग 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेशित करता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज ₹ 38790 है, तो कुल निवेशित राशि ज्ञात करें।

(a) ₹ 324000
(b) ₹ 288000
(c) ₹ 360000
(d) ₹ 252000

Data	5	6	19
Rate	36%	42%	18%

$$\text{Avg rate\%} = \frac{180+252+342}{30}$$

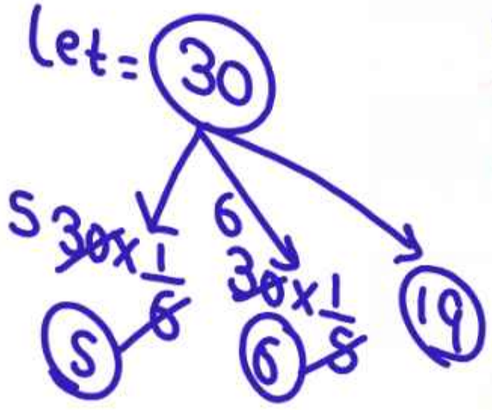
$$= \frac{774}{30}\%$$

119. $\frac{1}{6}$ of a certain sum is lent at 36 percent rate of interest. $\frac{1}{5}$ of the remaining sum is lent at 42 percent rate of interest. The remaining sum is lent at 18 percent rate of interest. If the simple interest received on the total sum for 3 years is ₹1725, then what is the sum?

एक निश्चित धनराशि का $\frac{1}{6}$ भाग 36 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण पर दिया गया है। शेष राशि का $\frac{1}{5}$ भाग 42 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण पर दिया गया है। तत्पश्चात शेष राशि 18 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण पर दी गई है। यदि 3 वर्ष के लिए कुल राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 1725 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी है?

IB ACIO GRADE II 18/01/2024 (Shift-03)

(a) ₹2100 (b) ₹2400
(c) ₹2300 (d) ₹2200



Data 1 : 1 : 4

5 : 5 : 20

rate% 36% 42% 18%

$$\text{avg} = \frac{36+42+72}{6} = \frac{150}{6}\%$$ 25%

$$\frac{23}{575} \times 100\% = 2300$$

119. $\frac{1}{6}$ of a certain sum is lent at 36 percent rate of interest $\frac{1}{5}$ of the remaining sum is lent at 42 percent rate of interest. The remaining sum is lent at 18 percent rate of interest. If the simple interest received on the total sum for 3 years is ₹1725, then what is the sum?

1y 575

एक निश्चित धनराशि का $\frac{1}{6}$ भाग 36 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण पर दिया गया है। शेष राशि का $\frac{1}{5}$ भाग 42 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण पर दिया गया है। तत्पश्चात शेष राशि 18 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण पर दी गई है। यदि 3 वर्ष के लिए कुल राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 1725 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी है?

IB ACIO GRADE II 18/01/2024 (Shift-03)

(a) ₹2100
(b) ₹2400
(c) ₹2300
(d) ₹2200

119. $\frac{1}{6}$ of a certain sum is lent at 36 percent rate of interest $\frac{1}{5}$ of the remaining sum is lent at 42 percent rate of interest. The remaining sum is lent at 18 percent rate of interest. If the simple interest received on the total sum for 3 years is ₹1725, then what is the sum?

1y 575

एक निश्चित धनराशि का $\frac{1}{6}$ भाग 36 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण पर दिया गया है। शेष राशि का $\frac{1}{5}$ भाग 42 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण पर दिया गया है। तत्पश्चात शेष राशि 18 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण पर दी गई है। यदि 3 वर्ष के लिए कुल राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 1725 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी है?

IB ACIO GRADE II 18/01/2024 (Shift-03)

(a) ₹2100 (b) ₹2400

(c) ₹2300 (d) ₹2200

Data 1 : 1 : 4

5 : 5 : 20

rate% 36% 42% 18%

40%

-4 +2 -88 = -96

15

6

ans = 40% - 15 = 25%

120. Sudeep invested $\frac{1}{8}$ of a certain sum at 5% p.a. for two years and $\frac{3}{5}$ of the sum at 6% p.a. for two years and the remaining at 10% p.a. for two years. If the total interest received is ₹ 1,674, then the total sum invested is:

सुदीप ने एक निश्चित राशि का $\frac{1}{8}$ भाग 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और उसी धनराशि का $\frac{3}{5}$ भाग 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और शेष धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज ₹ 1674 है, तो निवेश की गई कुल धनराशि कितनी है?

(a) ₹ 10,500
(b) ₹ 12,500
(c) ₹ 12,000
(d) ₹ 13,000

Data 5 24 11
Rate% 5% 6% 10%

$$\text{Avg rate\%} = \frac{25+144+110}{40} = \frac{279\%}{40}$$

837

$$\text{Ans} = \frac{837}{279\%} \times 100\% \times 40$$

$$= 12000$$

121. **A person invested one-fourth of the sum of ₹25,000 at a certain rate of simple interest and the rest at 4% p.a. higher rate. If the total interest received for 2 years is ₹4,125. What is the rate at which the second sum was invested?**

एक व्यक्ति ने ₹25,000 की एक-चौथाई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर तथा शेष राशि 4% प्रति वर्ष उच्च दर से निवेश की। यदि 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज ₹4,125 है, तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया था?

SSC CGL TIER-II 13/09/ 2019 (Shift-01)

(a) 9.5%
(b) 9.25%
(c) 9.255%
(d) 7.5%

Basic

$SI = SI_1 + SI_2$

$\Rightarrow 4125 = \frac{25000 \times \frac{1}{4} \times r \times 2}{100} + \frac{25000 \times \frac{3}{4} \times (r+4) \times 2}{100}$

$\Rightarrow 4125 = \frac{25000 \times 2}{4 \times 100}\left[r + 3(r+4)\right]$

$\Rightarrow 33 = r + 3r + 12$

$\Rightarrow 21 = 4r$

$\Rightarrow 5.25\% = r$

$2^{nd} \rightarrow (r+4)\%$

$= 9.25\%$

121. **A person invested one-fourth of the sum of ₹25,000 at a certain rate of simple interest and the rest at 4% p.a. higher rate. If the total interest received for 2 years is ₹4,125. What is the rate at which the second sum was invested?**

एक व्यक्ति ने ₹25,000 की एक-चौथाई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर तथा शेष राशि 4% प्रति वर्ष उच्च दर से निवेश की। यदि 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज ₹4,125 है, तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया था?

SSC CGL TIER-II 13/09/2019 (Shift-01)

(a) 9.5%
(b) 9.25%
(c) 9.255%
(d) 7.5%

r $\quad$ $(r+4)\%$

$\frac{33\%}{4}$

$1 : 3$

$\frac{33}{4} = \frac{r+3r+12}{4}$

$\Rightarrow 21 = 4r$

$r = 5.25\%$

2nd $= 5.25+4 = 9.25$

$r_1\%$ $\quad$ $r_2\%$

$R\%$

$P_1 : P_2$

$\frac{1}{4} : \frac{3}{4}$

$R = \frac{SI \times 100}{P \times t}$

$= \frac{4125 \times 100}{\cancel{25000}^{\,2} \times 2} = \frac{33}{4}$

122. Mr. Pinto invests one-fifth of his capital at 6%, one-third at 10% and the remaining at 1%, each rate being simple interest per annum. Then, the minimum number of years required for the cumulative interest income from these investments to equal or exceed his initial capital is.

श्री पिंटो अपनी पूंजी का पांचवां हिस्सा 6%, एक-तिहाई हिस्सा 10% और शेष 1% पर निवेश करते हैं, प्रत्येक दर प्रति वर्ष साधारण ब्याज है। फिर, इन निवेशों से संचयी ब्याज आय के लिए आवश्यक न्यूनतम वर्षों की संख्या उनकी प्रारंभिक पूंजी के बराबर या उससे अधिक है।

CAT 2022 (Slot-02)

(a) 20
(b) 30
(c) 15
(d) 24

Data 3 5 7

Rate% 6% 10% 1%

Avg rate% = $\frac{18+50+7}{15} = \frac{75}{15} = 5\%$

$5\% \times n = 100\%$ 20

$n = 20$

CONCEPT OF EQUAL SI

I × 3% = II × 4% = III × 6%

I : II : III

24 : 18 : 12

4 : 3 : 2

4000 3000 2000

123. **A person invested a total of ₹ 9,000 in three parts at 3%, 4% and 6% per annum on simple interest. At the end of a year, he received equal interest in all three cases. The amount invested at 6% is**

एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर ₹9,000 को तीन भाग में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में, उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ। 6% पर निवेशित राशि कितनी है?

SSC CHSL 16/10/ 2020 (Shift-03)

(a) ₹ 2,000
(b) ₹ 3,000
(c) ₹ 4,000
(d) ₹ 5,000

$SI_A = SI_B$

$\frac{A \times 15 \times 2}{100} = \frac{B \times 15 \times 4}{100}$

$\frac{A}{B} = \frac{2}{1}$ → 18000, 1

3 unit = 24000

9000 ← 1

9000

Total $= \left(\frac{18000 \times 15 \times 2}{100}\right) \times 2$

$= 10800$

124. **A sum of ₹27,000 is divided into two parts A and B Such that the simple interest at the rate of 15% per annum on A and B after two years and four years respectively, is equal. The total interest (in ₹) received together from A and B is.**

₹ 27,000 की राशि को दो भागों **A** और **B** में इस तरह विभाजित किया गया है कि दो साल और चार साल बाद **A** और **B** पर प्रतिवर्ष 15% की दर से साधारण ब्याज बराबर है। **A** और **B** पर एक साथ कुल कितना ब्याज (₹ में) प्राप्त होगा?

SSC CPO 24/11/ 2020 (Shift-03)

(a) ₹ 5,400
(b) ₹ 9,600
(c) ₹ 18,000
(d) ₹ 10,800

$2a = 3b = 4c$

$a : b : c$

$12 : 8 : 6$

$6 : 4 : 3$

$4a = 5b = 6c$

$a : b : c$

$30 : 24 : 20$

$15 : 12 : 10$

125. ₹ 8680 distributed among three friends. If they pay equal interest after 5 years, 10 years and 20 years respectively at the rate of 12% per annum simple interest, then how much money each get?

₹ 8,680 को तीन दोस्तों में बाँटा गया। यदि उन्होंने क्रमश: 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष बाद 12% साधारण ब्याज की दर से समान ब्याज का भुगतान किया, तो प्रत्येक ने कितने रुपये प्राप्त किए?

(a) 4960, 2480, 1240 (b) 5000, 2500, 1180
(c) 4850, 2315, 1515 (d) 4000, 3000, 1680

$\frac{I \times 12 \times 5}{100} = \frac{II \times 12 \times 10}{100} = \frac{III \times 12 \times 20}{100}$

$I = 2II = 4III$

I : II : III

8 : 4 : 2

4 2 1

1 unit = 8680 / 1240

4960 2480 1240

$I \times 5 = II \times 10 = III \times 20$

I	II	III
8	4	2
4	2	1

125. ₹ 8680 distributed among three friends. If they pay equal interest after 5 years, 10 years and 20 years respectively at the rate of 12% per annum simple interest, then how much money each get?

₹ 8,680 को तीन दोस्तों में बाँटा गया। यदि उन्होंने क्रमश: 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष बाद 12% साधारण ब्याज की दर से समान ब्याज का भुगतान किया, तो प्रत्येक ने कितने रुपये प्राप्त किए?

(a) 4960, 2480, 1240 (b) 5000, 2500, 1180
(c) 4850, 2315, 1515 (d) 4000, 3000, 1680

$$\frac{SI_1}{SI_2} = \frac{2}{1}$$

$$\Rightarrow \frac{P_1 \times \frac{24}{3} \times \frac{21}{5}}{P_2 \times 4 \times \frac{11}{4}} = \frac{2}{1}$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{11}{14}$$

Ans = 14 : 11

126. A sum of Rs.5,000 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for $4\frac{1}{5}$ years at $6\frac{2}{3}\%$ p.a. is double the simple interest on the second part for $2\frac{3}{4}$ years at 4% p.a. The ratio of the second part to the first part is:

Rs.5,000 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर $4\frac{1}{5}$ वर्ष का साधारण ब्याज $6\frac{2}{3}\%$ प्रति वर्ष की दर से। दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से $2\frac{3}{4}$ वर्ष के लिए साधारण ब्याज का दोगुना है। दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात है:

SSC CGL MAINS 03/02/2022

(a) 11 : 14
(b) 11 : 13
(c) 14 : 11
(d) 13 : 11

$SI_1 = \frac{5}{2} SI_2$

$\Rightarrow P_1 \times \frac{25}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{5}{2} \times P_2 \times \frac{2}{8} \times \frac{21}{4}$

$\frac{P_1}{P_2} = \frac{42}{25}$

$\frac{50250}{64} \times 17$ (750)

$= 12750$

127. **A sum of Rs.50,250 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for $7\frac{1}{2}$ years at $8\frac{1}{3}\%$ p.a. is $\frac{5}{2}$ times the simple interest on the second part for $5\frac{1}{4}$ years at 8% p.a. What is the difference (in Rs.) between the two parts?**

Rs.50,250 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर $7\frac{1}{2}$ वर्ष का साधारण ब्याज $8\frac{1}{3}\%$ प्रति वर्ष की दर से, 8% प्रति वर्ष की दर से $5\frac{1}{4}$ वर्षों के लिए दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का $\frac{5}{2}$ गुना है। दोनों भागों के बीच का अंतर (रुपये में) क्या है?

SSC CGL MAINS 3/02/2020

(a) 10,275 (b) 12,750

(c) 12,570 (d) 15,270

128. H.W

A sum of ₹ 5,000 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for $4\frac{1}{5}$ years at $6\frac{2}{3}\%$ p.a. is double the simple interest on the second part for $2\frac{3}{4}$ years at 4% p.a. What is the difference between the two parts?

₹ 5000 की एक राशि दो हिस्सों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले हिस्से पर $6\frac{2}{3}\%$ प्रतिवर्ष की दर से $4\frac{1}{5}$ वर्षों का साधारण ब्याज दूसरे हिस्से पर 4% प्रतिवर्ष की दर से $2\frac{3}{4}$ वर्षों के साधारण ब्याज से दोगुना है। इन दोनों हिस्सों के बीच अंतर ज्ञात करें।

SSC CGL TIER-II 11/09/ 2019

(a) ₹ 680
(b) ₹ 600
(c) ₹ 560
(d) ₹ 620

CONCEPT OF EQUAL AMOUNT

$$(P_1 + SI_1) = (P_1 + SI_2)$$

$$80 + 30 = 70 + 40$$

$$110 = 110$$

129. If the amount obtained by A by investing Rs 9,100 for three years at a rate of 10% p.a. on simple interest is equal to the amount obtained by B by investing a certain sum of money for five years at a rate of 8% p.a. on simple interest, then 90% of the sum invested by B (in Rs) is:

यदि A द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से तीन वर्षों के लिए रूपये 9100 का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि, B द्वारा साधारण ब्याज पर, वार्षिक 8% की ब्याज दर से पांच वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो B द्वारा निवेश की गई राशि का 90% (रूपये में) ज्ञात करें।

SSC CGL MAINS 29/01/2020

(a) 7,800
(b) 7,605
(c) 8,540
(d) 8,450

$\frac{A(100+30)\%}{100\%} = \frac{B\times(100+40)\%}{100\%}$

$A\times130\% = B\times140\%$

$\frac{9100}{B} = \frac{14}{13}$

$B = (650\times13)\times\frac{90}{100}$

$= 65\times117$

$= 7605$

S8

$B \times \frac{90}{100}$

129. If the amount obtained by A by investing Rs 9,100 for three years at a rate of 10% p.a. on simple interest is equal to the amount obtained by B by investing a certain sum of money for five years at a rate of 8% p.a. on simple interest, then 90% of the sum invested by B (in Rs) is:

यदि **A** द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से तीन वर्षों के लिए रूपये 9100 का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि, **B** द्वारा साधारण ब्याज पर, वार्षिक 8% की ब्याज दर से पांच वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो **B** द्वारा निवेश की गई राशि का 90% (रूपये में) ज्ञात करें।

SSC CGL MAINS 29/01/2020

(a) 7,800
(b) 7,605
(c) 8,540
(d) 8,450

$A_S = A_B$

$S \times (100+54)\% = B(100+36)\%$

$S \times \frac{154}{77} = B \times \frac{136}{68}$

$\frac{S}{B} = \frac{68}{77}$) $145 = 21750$ ($1 \quad 150$

$\therefore S = 68 \times 150$

$= 10200$

130. ₹ 21750 is invested by a person in the bank account of his two sons whose ages are 9 years and 13 years in such a way that they will get equal amount at an age of 21 years at the rate of 4.5% per annum. Find the share of younger child.

एक व्यक्ति अपने दो बच्चों जिनकी आयु 9 वर्ष और 13 वर्ष है, के बैंक खातों में ₹ 21,750 की धनराशि इस प्रकार निवेशिक करता है ताकि 21 वर्ष की आयु होने पर 4.5% वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त हों। छोटे बच्चे का भाग ज्ञात कीजिए।

(a) ₹ 10,200
(b) ₹ 11,550
(c) ₹ 9,900
(d) ₹ 11,475

131. **A sum of Rs.23,790 is divided into three parts and given on loan at 5% simple interest to A, B and C for 2, 3 and 4 years respectively. If the amounts of all three are equal after their respective periods of loan, then A received a loan of :**

₹23,790 की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और A, B और C को क्रमश: 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है, तो A ने कितने रुपए का ऋण लिया था?

(a) ₹ 9,150
(b) ₹ 8,280
(c) ₹ 8,250
(d) ₹ 8,400

$A \times 110\% = B \times 115\% = C \times 120\%$

$22A = 23B = 24C$

$A : B : C$

$23 \times 24 : 22 \times 24 : 22 \times 23$

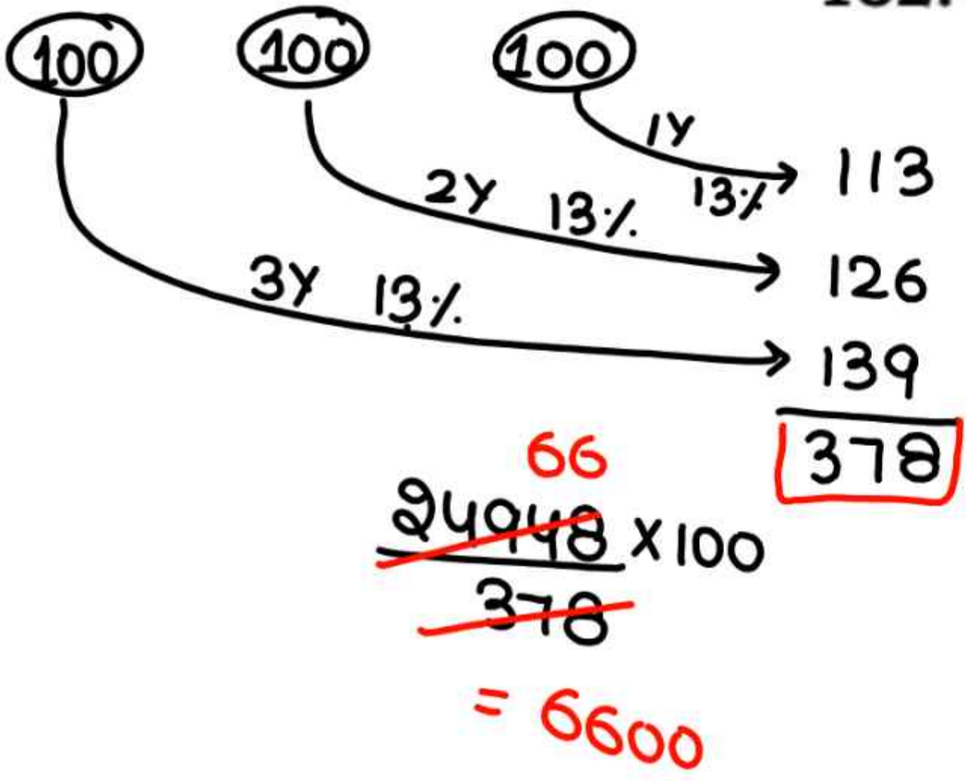
$12 \quad 11 \quad 11$

$276 \quad 264 \quad 253$

Any $= \frac{23790}{793} \times 276$

$= 8280$

MISCELLANEOUS QUESTIONS



132. A person deposited certain money at the starting of each year, if rate of interest is 13% per annum. At the end of 3rd year, the total amount is ₹ 24948. Then find how much money he deposited each year

एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि निवेशित करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक है, तो 3 वर्ष के अंत में कुल धनराशि ₹ 24,948 है। उसके द्वारा प्रति वर्ष जमा की जाने वाली धनराशि ज्ञात करें।

(a) ₹ 6400
(b) ₹ 6600
(c) ₹ 6200
(d) ₹ 6300

133. **An amount of ₹12,000 was borrowed at a certain rate of simple interest. After four months, ₹6,000 more was borrowed and rate of interest on the total principal was doubled than that of the previous rate. At the end of the year, ₹2800 was paid as the interest. find the rate that was applicable in the initial.**

₹12,000 की राशि साधारण ब्याज के किसी दर पर उधार दी गई। चार महीनों बाद, ₹6,000 और उधार लिए गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया। साल के अंत में, ब्याज के रूप में ₹2,800 का भुगतान किया गया, प्रारंभ में लागू की गई ब्याज दर की गणना करें।

SSC CHSL 12/10/ 2020 (Shift-01)

(a) 14%
(b) 16%
(c) 12%
(d) 10%

$SI = SI_1 + SI_2$

$$2800 = \frac{12000 \times r \times 4}{100 \times 12} + \frac{18000 \times 2r \times 8}{100 \times 12}$$

$$\Rightarrow 2800 = 40r + 240r$$

$$\Rightarrow 2800 = 280r$$

$$\frac{P\times r\times 3}{100}+\frac{2P\times(r-2)\times 5}{100}=13600=\frac{P\times r\times 34}{100\ \ 3}$$

$$\therefore \frac{P\times r\times 3}{100}+\frac{2P\times(r-2)\times 5}{100}=\frac{P\times r\times 34}{300}$$

$$\Rightarrow 9r+30r-60=34r$$

$$\Rightarrow 5r=60$$

$$r=12$$

$$\frac{P\times 12\times 34}{100\ \ 3}=13600$$

$$P=10000$$

134. **A man take a loan of some amount at some rate of simple interest. After three years, the loan amount is doubled and the rate of interest is decreased by 2%. After further 5 years, if the total interest paid on the whole is the ₹ 13,600, which is equal to the same when the first amount was taken for $11\frac{1}{3}$ years, then the loan taken initially is :**

एक आदमी साधारण ब्याज की कुछ दर पर कुछ राशि का ऋण लेता है। तीन साल के बाद, ऋण की राशि दोगुनी हो जाती है और ब्याज की दर 2% कम हो जाती है। 5 साल के बाद, यदि पूरे पर दिया गया कुल ब्याज ₹13,600 है, जो उसी के बराबर है जब पहली राशि $11\frac{1}{3}$ वर्षों के लिए उधार ली गई थी, तो शुरू में लिया गया ऋण है –

SSC CHSL 14/10/ 2020 (Shift-02)

(a) ₹ 13,600
(b) ₹ 12,500
(c) ₹ 10,000
(d) ₹ 12,000

$$\frac{SI_1}{SI_2} = \frac{1}{7}$$

$$\frac{P \times x \times 3}{P \times 3x \times (3+y)} = \frac{1}{7}$$

$$\Rightarrow 7 = 3+y$$

$$\Rightarrow 4 = y$$

135. **A certain amount is lent at x% p.a. simple interest for 3 years. Instead, if the amount was lent at $3x$% p.a. simple interest for 'y' more years, then the simple interest would have been seven times the earlier interest. What is the value of y?**

एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष पर उधार दी जाती है। इसके बजाय, यदि राशि 'y' अधिक वर्षों के लिए $3x$% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी गई होती तो साधारण ब्याज पहले के ब्याज का सात गुना होता। y का मान क्या है?

SSC CGL 21/07/2023 (Shift-03)

(a) 3 (b) 4

(c) 5 (d) 6

$$\text{ans} = \frac{14395.2}{(100+9.25\times5.4)} \times 8.6 \times 4.5$$

$$= \frac{14395.2}{(100+49.95)} \times 38.7$$

$$= \frac{14395.2 \times 38.7}{149.95}$$

$$= 3715.2$$

136. A sum amounts to ₹ 14,395.20 at 9.25% p.a. simple interest in 5.4 years. What will be the simple interest on the same sum at 8.6% p.a. in 4.5 years?

कोई राशि 5.4 वर्षों में 9.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ₹ 14,395.2 हो जाती है। इसी राशि पर 4.5 वर्षों में 8.6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें।

SSC CGL TIER-II 12/09/2019

(a) ₹ 3715.20
(b) ₹ 3627
(c) ₹ 3797.76
(d) ₹ 3672

$r = 9.25\%$ $t = 5.4$ $A = 14395.2$

$r = 8.6\%$ $t = 4.5$ $SI = ?$

$$\text{Ans} = \frac{14395.2}{(100+9.25\times5.4)} \times 8.6 \times 4.5$$

$$= \left(\frac{\quad}{1+9}\right) \times 9$$

$$= \left(\frac{\quad}{1}\right) \times 9$$

136. A sum amounts to ₹ 14,395.20 at 9.25% p.a. simple interest in 5.4 years. What will be the simple interest on the same sum at 8.6% p.a. in 4.5 years?

कोई राशि 5.4 वर्षों में 9.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ₹ 14,395.2 हो जाती है। इसी राशि पर 4.5 वर्षों में 8.6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें।

SSC CGL TIER-II 12/09/2019

9 (a) ₹ 3715.20 ~~(b) ₹ 3627~~

3 (c) ₹ ~~3797.76~~ ~~(d) ₹ 3672~~

$r = 9.25\%$ $t = 5.4$ $A = 14395.2$

$r = 8.6\%$ $t = 4.5$ $SI = ?$

137. A money-lender claims he lends money at a simple interest at rate of 8% per annum. But he cleverly includes the interest amount in the pricipal when he calculates it every six months. The effective rate of interest becomes:

एक साहूकार का दावा है कि वह 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर पैसा उधार देता है। लेकिन जब वह हर छह महीने में इसकी गणना करता है तो वह चतुराई से ब्याज राशि को मूलधन में शामिल कर देता है। ब्याज की प्रभावी दर बन जाती है:

SSC CHSL 09/08/2023 (Shift-02)

(a) 8.16%
(b) 8.2%
(c) 8.8%
(d) 8.25%

SI ⇝ CI

8% ⇝ 4% 4%

$4+4+\frac{4\times4}{100}$

$= 8 + 0.16$

$= 8.16\%$

138. In what time will Rs.10,000 at 4% per annum, produce the same interest as Rs.8,000 does in 4 years at 5% simple interest?

कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा, जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये पर प्राप्त होता है?

$$SI_1 = SI_2$$

$$\frac{10000 \times 4 \times t}{100} = \frac{8000 \times 5 \times 4}{100}$$

$$t = 4$$

SSC CGL 14/07/2023 (Shift-1)

(a) 5 years/वर्ष
(b) 3 years/वर्ष
(c) 4 years/वर्ष
(d) 6 years/वर्ष

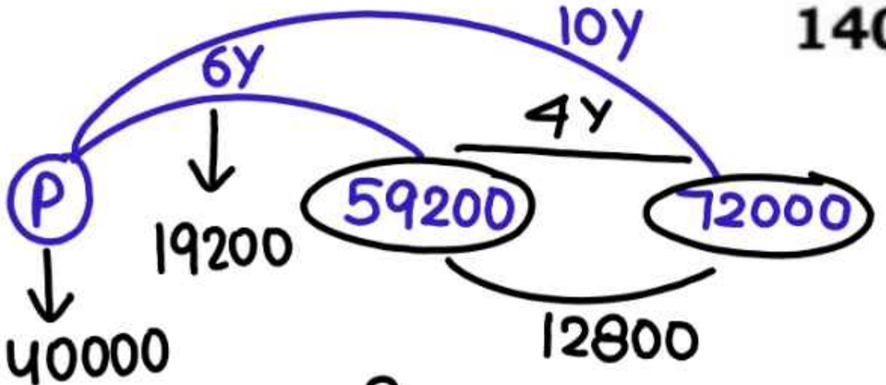
H.W

139. **The simple interest on Rs. 800 for 6 years at 5.5% per annum is equal to the simple interest on Rs. 600 at 4% per annum for a certain period of time. The period of time is:**

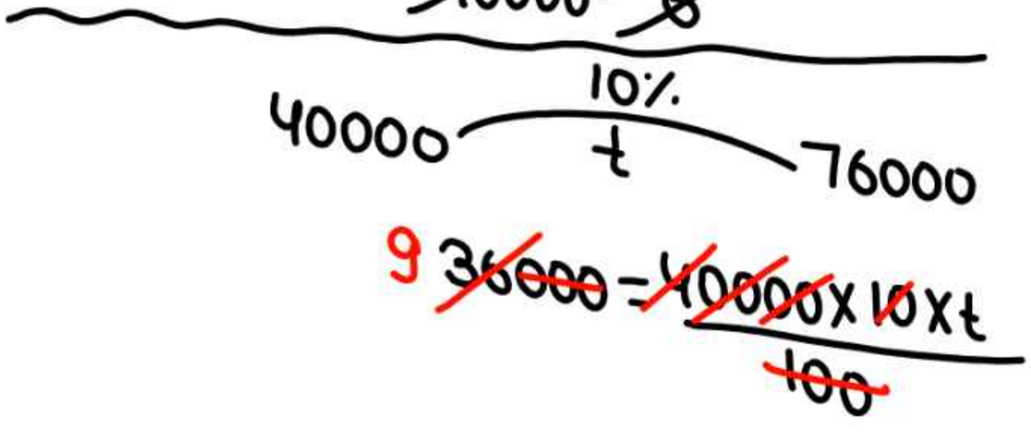
800 रु. की राशि पर 6 वर्षों में 5.5% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज, एक निश्चित समयावधि में 600 रु. की राशि पर 4% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। समयावधि ज्ञात करें।

SSC CGL 24/07/2023 (Shift-2)

(a) 11 years
(b) 9 years
(c) 12 years
(d) 10 years



$$r = \frac{19200}{40000} \times \frac{100}{6} = 8\%$$

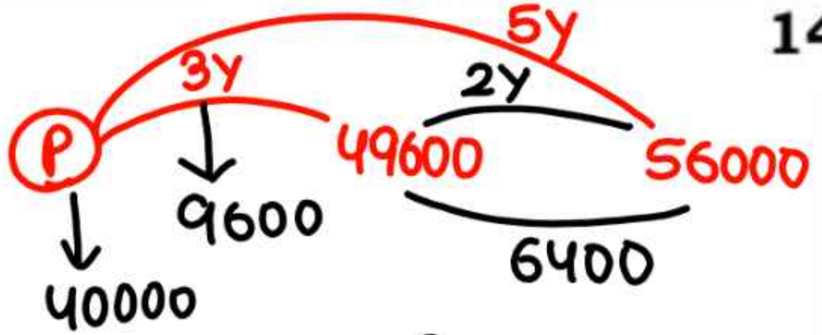


140. **On simple interest, a certain sum becomes Rs.59,200 in 6 years and Rs.72,000 in 10 years. If the rate of interest had been. 2% more, then in how many years would the sum have become Rs.76,000?**

साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में **Rs.**59,200 और 10 वर्षों में **Rs.**72,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, तो कितने वर्षों में यह राशि **Rs.** 76,000 हो जाती?

SSC CGL 12/04/2022 (Shift-01)

(a) 10
(b) 9
(c) 8
(d) 7

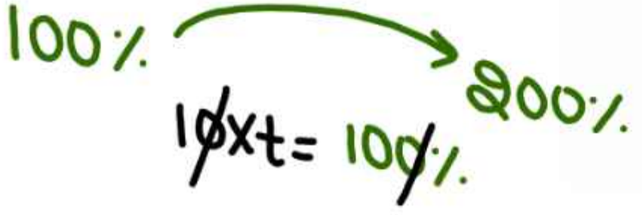


$$r = \frac{\cancel{9600} \times \cancel{100}}{\cancel{40000}\ \cancel{3}} = 8\%$$

141. **A certain sum on simple interest becomes Rs. 49,600 in 3 years and Rs. 56,000 in 5 years. If the rate of interest had been 2% more, then in how many years would the sum have doubled?**

कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में **Rs.** 49,600 और 5 वर्षों में **Rs.**56,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती?

SSC CGL 12/04/2022 (Shift-03)



(a) 10 ✓
(b) 8
(c) 12
(d) 20

142. Two equal sums were lent on simple interest at 6% and 10% per annum respectively. The first sum was recovered two years later than the second sum and the amount in each case was Rs.1105. What was the sum (in Rs) lent in each scheme?

दो समान राशियां, क्रमश: 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली जाती हैं। पहली राशि, दूसरी राशि की तुलना में दो वर्ष बाद वापस की गई और प्रत्येक स्थिति में राशि 1105 रुपये थी। प्रत्येक योजना में कितनी राशि (रु में) उधार ली गई थी?

SSC CGL 13/08/2021 (Shift-03)

(a) 900
(b) 850
(c) 936
(d) 891

$SI_1 = SI_2$

$\frac{P \times 6 \times (t+2)}{100} = \frac{P \times 10 \times t}{100}$

$\Rightarrow 3t + 6 = 5t$

$\Rightarrow 3 \times 2 = 2t$

$\frac{1105}{(100+30)} \times 100$

$P = \frac{1105}{130} \times 100 = 850$

143. **A sum of money was lent in two parts in the ratio 4 : 5 for 4 years and 5 years respectively, both at the rate of 8% per annum simple interest. If the difference between the interests earned from the two parts is Rs 4680, then what was the total sum lent (in Rs) ?**

4x 5x का अनुपात में कोई धन राशि दो भागों क्रमश: 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, दोनों भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर 4680 रुपये था, तो उधार दी गई कुल राशि (रू में) ज्ञात करें।

$SI_2 - SI_1 = 4680$

$\frac{5x \times 5 \times 8}{100} - \frac{4x \times 4 \times 8}{100} = 4680$

$\Rightarrow \frac{200x - 128x}{100} = 4680$

$\Rightarrow \frac{72x}{25} = 4680$ (18 → 72x, 100 → 25, 260 → 4680)

$\Rightarrow x = 6500$

$\therefore$ Total $= 9x$

$= 6500$

$= 58500$

SSC CGL 18/08/2021 (Shift-03)

(a) 58,500 (b) 46,800

(c) 65,000 (d) 42,120

144. H.W

A certain sum amounts to Rs 81840 in 3 years and to Rs 92400 in 5 years at x% p.a. under simple interest. If the rate of interest becomes (x+2)%, then in how many years will the same sum double itself ?

x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, कोई निश्चित राशि 3 वर्ष में 81840 रुपये ओर 5 वर्ष में 92400 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर $(x + 2)\%$ हो जाती है, तो कितने वर्ष में वही राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी?

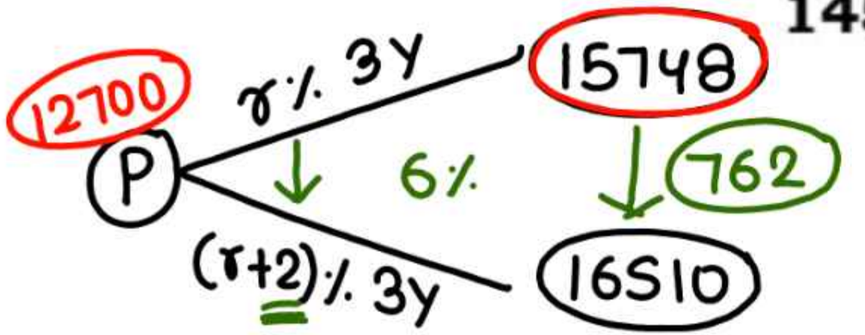
SSC CGL 20/08/2021 (Shift-01)

(a) $12\frac{1}{2}$

(b) 8

(c) 10

(d) 20



$$P = \frac{762}{6\%} \times 100\%$$

$$r\% = \frac{1016}{3048} \times \frac{100}{3} \quad 8\%$$

145. A certain sum amounts to Rs15,748 in 3 years at r % p.a. simple interest. The same sum amounts to Rs 16,510 at (r + 2) % p.a. simple interest in the same time. What is the value of r?

एक निश्चित धनराशि r% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में रूपये 15,748 हो जाती है। वही धनराशि (r + 2)% वार्षिक साधारण ब्याज पर उतने ही समय में 16,510 हो जाती है। r का मान ज्ञात करें।

SSC MTS 27/10/2021 (Shift-02)

(a) 8
(b) 9.5
(c) 9
(d) 8.5

$$SI = \frac{32000 \times 5 \times 10}{100}$$

$$= 16000 \checkmark$$

$$P_N = \underset{3}{48000} \xrightarrow{5\%,\ t} \underset{4}{64000}$$

total

$$t = \frac{1}{3} \times \frac{20}{100} \times 100 = 6\frac{2}{3} \text{ years}$$

$$\text{Total years} = 10 + 6\frac{2}{3}$$

$$= 16\frac{2}{3}$$

146. If ₹32,000 is invested at a simple interest rate of 5% per annum and the interest is added to the principal after 10 years. then in how many years will it amount to ₹64,000 at the same rate of interest?

यदि ₹32,000 को 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है और ब्याज 10 वर्षों के बाद मूलधन में जोड़ा जाता है, तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि ₹64,000 हो जाएगी?

कुल

SSC CHSL 14/08/2023 (Shift-1)

(a) $18\frac{2}{3}$ years

(b) $16\frac{1}{3}$ years

(c) $16\frac{2}{3}$ years ✓

(d) $18\frac{1}{3}$ years

$\frac{5}{8}P = \frac{P \times 10 \times t}{100}$

$t = \frac{25}{4}$

$\frac{5}{8}P = \frac{P \times 10 \times \frac{3}{4} \times T}{100}$

$T = \frac{25}{3}$

$T = 8\frac{1}{3}$

147. In 't' years, the simple interest earned on a certain amount at the rate of 10% per annum is $\frac{5}{8}$ th of the principle amount. If the rate of interest is made three-fourth of 10% and the simple interest remains the same, which of the following statement is true about the changed value of time?

't' वर्षों में, एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का $\frac{5}{8}$ वां हिस्सा है। यदि ब्याज की दर की तीन-चौथाई कर दी जाए और साधारण ब्याज वही रहे, तो समय के परिवर्तित मान के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

SSC CHSL 14/08/2023 (Shift-03)

(a) It remains the same as 't'.

(b) It becomes three-fourth of the time 't'.

(c) It increases to $8\frac{1}{3}$ years.

(d) It decreases to $5\frac{1}{2}$ years.

B 25% C 21%

22.5%

~~15~~ 3 : ~~25~~ 5

ans = $\frac{2500}{\cancel{20000}\ 8} \times 3 = 7500$

$R = \frac{4500 \times 100\%}{\cancel{20000}}$

148. **A borrows ₹20,000 from B and C. B lends him a certain sum of money at 25% simple interest per annum, while C lends him the remaining sum of money at 21% simple interest per annum. The total interest paid by A in one year is ₹4,500. The sum (in ₹) borrowed from B is:**

A, **B** और **C** से 20,000 रुपये उधार लेता है। **B** उसे 25% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार देता है, जबकि **C** उसे शेष राशि 21% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। **A** द्वारा एक वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज 4,500 रुपये है। **B** से उधार ली गई राशि (रु. में) कितनी है?

SSC Phase XII 21/06/2024 (Shift-01)

(a) 12,500 (b) 6,000

(c) 9,000 (d) 7,500

149. S borrowed some amount from R and promised to pay him 8% interest. Then S invested the borrowed amount in a scheme, upon which he earned a profit of 5% after paying R, the principal amount with interest. How much percentage R would have gained, if he would have invested in the scheme directly?

S ने R से कुछ राशि उधार ली और उसे 8% ब्याज देने का वादा किया। फिर S ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया, जिससे उसने ब्याज समेत R के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ अर्जित किया। यदि R ने सीधे ऐसी योजना में निवेश किया होता, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ होता।

SSC CGL 11/09/2024 (Shift-02)

(a) 13.4%
(b) 13%
(c) 14.4%
(d) 14%

Basic

1st $422092 \times \frac{\cancel{20}}{\cancel{100}5} = 844184$

$400413 \times \frac{120}{100} = 480495.6$

564914.0

150. Mohan borrows a sum of Rs.4,22,092 at the rate of 20% per annum simple interest. At the end of the first year, he repays Rs.21,679 towards return of principal amount borrowed. If Mohan clears all pending dues at the end of the second year, including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay (in Rs.) at the end of the second year?

मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपये की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर, वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 रुपये चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान (रुपये में) करेगा?

SSC CGL 09/09/2024 (Shift-01)

(a) 5,56,367
(b) 5,58,380
(c) 5,61,347
(d) 5,64,914

$422092 \times \frac{20}{100} + 400413 \times \frac{120}{100}$

DS

$2 + 9$

$= (2)$

$4 + 6 = 0$

150. **Mohan borrows a sum of Rs.4,22,092 at the rate of 20% per annum simple interest. At the end of the first year, he repays Rs.21,679 towards return of principal amount borrowed. If Mohan clears all pending dues at the end of the second year, including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay (in Rs.) at the end of the second year?**

मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपये की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर, वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 रुपये चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान (रुपये में) करेगा?

SSC CGL 09/09/2024 (Shift-01)

(a) 5,56,367
(b) 5,58,380
(c) 5,61,347
(d) 5,64,914

$$\frac{141545}{100} \times 11 + 116055 \times \frac{111}{100}$$

$$\text{Ans} = \frac{1556995 + 12882105}{100}$$

$$= 14439100$$

151. **Sohan borrows a sum of Rs.1,41,545 at the rate of 11% per annum simple interest. At the end of the first year, he repays Rs.25,490 towards return of principal amount borrowed. If Sohan clears all pending dues at the end of the second year, including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay (in Rs.) at the end of the second year?**

सोहन ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,41,545 रुपये की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर, वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 25,490 रुपये चुकाता है। यदि सोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान (रुपये में) करेगा? 116055

SSC CGL 11/09/2024 (Shift-03)

(a) 1,44,391
(b) 1,36,453
(c) 1,41,222
(d) 1,37,407

$$12200 \times \frac{108}{100} = 13176$$

$$SI = \frac{13176 \times 2 \times 4}{100}$$

$$= 1054.08$$

152. Mr. Ram invests an amount of Rs. 12200 at the rate of 2% per annum for 4 years to obtain a simple interest. Later he invests the principal amount as well as the amount obtained as simple interest for another 4 years at the same rate of interest. What amount of simple interest will he get at the end of the last 4 years?

मि. राम साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 12200 रुपये की राशि का निवेश करते हैं। बाद में वह मूल राशि के साथ-साथ साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को अगले 4 वर्षों के लिए उसी ब्याज दर पर निवेश करता है। पिछले 4 वर्षों के अंत में उसे कितनी राशि का साधारण ब्याज मिलेगा?

NTPC CBT-1 23/02/2021 (Shift-01)

(a) Rs. 1054.00 **(b) Rs. 1056.07**

(c) Rs. 1054.08 **(d) Rs. 1055.08**

$$\left(12200 \times \frac{108}{100}\right) \times \frac{8}{100}$$

D.S (9)

152. Mr. Ram invests an amount of Rs. 12200 at the rate of 2% per annum for 4 years to obtain a simple interest. Later he invests the principal amount as well as the amount obtained as simple interest for another 4 years at the same rate of interest. What amount of simple interest will he get at the end of the last 4 years?

मि. राम साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 12200 रुपये की राशि का निवेश करते हैं। बाद में वह मूल राशि के साथ-साथ साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को अगले 4 वर्षों के लिए उसी ब्याज दर पर निवेश करता है। पिछले 4 वर्षों के अंत में उसे कितनी राशि का साधारण ब्याज मिलेगा?

NTPC CBT-1 23/02/2021 (Shift-01)

(a) Rs. 1054.00
(b) Rs. 1056.07
(c) Rs. 1054.08
(d) Rs. 1055.08

153. A person invested some amount at the rate of 12% per annum simple interest and another amount at the rate of 10% per annum simple interest. He received yearly interest of Rs.125 from both the investments. But if he had interchanged the amounts invested, he would have received Rs.3 more as interest. How much did he invest at 10% per annum simple interest originally?

एक व्यक्ति ने कुछ राशि 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से और दूसरी राशि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की। उन्हें दोनों निवेशों से 125 रुपये का वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन यदि उसने निवेश की गई राशि को आपस में बदल लिया होता, तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपये अधिक मिलते। उसने मूल रूप से 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया?

NTPC CBT-02 16/06/2022 (Shift-03)

(a) Rs.600 (b) Rs.500
(c) Rs.700 (d) Rs.650

I (100x) II (100y)

$5[12x + 10y = 125$ (625)
$6[10x + 12y = 128$ (768)

$-$

$2y = 143$ 13

$100y = 13 \times 50$
$= 650$